

GIL Accounting ERP System

The Currency of Intelligent Business

Dokumen arsitektur teknis komprehensif yang mencakup 35+ modul bisnis, 18+ kemampuan kecerdasan buatan, arsitektur database enterprise-grade, serta peta jalan pengembangan lima generasi untuk sistem akuntansi terdepan.

35+

MODUL BISNIS

18+

FITUR AI

20+

INTEGRASI

Bab 1: Visi dan Filosofi GIL Accounting ERP	5
1.1 Filosofi GIL	5
1.2 Misi Strategis	5
1.3 Target Pasar dan Audiens	5
Bab 2: Analisis Masalah pada Perangkat Lunak Akuntansi Eksisting	7
2.1 landscape Kompetitif Saat Ini	7
2.2 Identifikasi Masalah Utama	7
2.3 Dampak Bisnis dari Masalah Tersebut	8
2.3 Studi Kasus: Dampak Nyata pada Bisnis	8
2.4 Kuantifikasi Total Pasar	9
Bab 3: Mengapa GIL Berbeda	10
3.1 Pendekatan Teknologi Modern	10
3.2 AI-Native Architecture	10
3.3 Desain Berpusat pada Pengguna	10
3.4 Keunggulan Kompetitif	11
3.5 Stack Teknologi Lengkap	11
Bab 4: Modul Sistem Lengkap	13
4.1 Peta Modul GIL Accounting ERP	13
4.2 Detail Modul Inti	14
4.3 Detail Modul Penjualan	15
4.4 Detail Modul Pembelian	16
4.5 Detail Modul Kas dan Bank	17
4.6 Detail Modul Persediaan, Aset Tetap, dan Pajak	17
4.7 Detail Modul Pengaturan dan AI Engine	18
4.8 Diagram Arsitektur Sistem	20
Bab 5: Alur Kerja Akuntansi Komprehensif	21
5.1 Overview Alur Akuntansi	21
5.2 Fase Transaksi	21

5.3 Fase Pelaporan	22
5.4 Fase Penutupan	22
5.5 Detail Alur Penjualan	23
Bab 6: Laporan Keuangan	25
6.1 Klasifikasi Laporan	25
6.2 Fitur Pelaporan Interaktif	26
6.3 Detail Spesifikasi Laporan Keuangan Utama	26
Bab 7: Fitur AI	28
7.1 Arsitektur AI Engine	28
7.3 Mekanisme Feedback dan Continuous Learning	30
Bab 8: Prinsip Desain UX	31
8.1 Filosofi Desain Minimal Click	31
8.2 Keyboard-First Design	31
8.3 Command Palette	31
8.4 Komponen UI dan Design System	32
8.5 Wireframe Konsep Layar Utama	32
Bab 9: Desain Dashboard	33
9.1 Filosofi Dashboard Design	33
9.2 Dashboard CEO / CFO	33
9.3 Dashboard Akuntan	33
9.4 Dashboard Manajer Keuangan	33
9.5 Personalisasi dan Konfigurasi	34
9.5 Detail Widget Dashboard CEO/CFO	34
9.6 Detail Widget Dashboard Akuntan	34
Bab 10: Arsitektur Database	36
10.1 Pilihan Teknologi dan Rasional	36
10.2 Kategori Tabel Database	36
10.3 Strategi Optimasi Database	37

10.4 Detail Skema Tabel Inti	37
10.5 Indexing Strategy	39
Bab 11: Keamanan	40
11.1 Framework Keamanan OWASP	40
11.2 Model RBAC (Role-Based Access Control)	40
11.3 Compliance dan Regulasi	40
11.4 Detail Implementasi Keamanan	41
Bab 12: Performa	42
12.1 Target Performa	42
12.2 Strategi Optimasi	42
12.3 Monitoring dan Observability	43
Bab 13: Integrasi	44
13.1 Filosofi Integrasi	44
13.2 Peta Integrasi	44
13.3 Arsitektur API	44
13.4 Detail Integrasi Perbankan	45
13.5 Arsitektur Webhook System	45
Bab 14: Peta Jalan Pengembangan	47
14.1 Strategi Pengembangan	47
14.2 Kriteria Keberhasilan Setiap Versi	47
14.3 Timeline Detail V1.0	47
14.4 Kebutuhan Tim dan Resource	48
Bab 15: Perbandingan Kompetitif	49
15.1 Metodologi Perbandingan	49
15.2 Analisis Posisi GIL	49
Bab 16: Kesimpulan	50
16.1 Ringkasan Blueprint	50
16.2 Value Proposition	50

16.3 Langkah Selanjutnya	50
Lampiran A: Glossarium Istilah	51
Lampiran B: Daftar Singkatan	51

Bab 1: Visi dan Filosofi GIL Accounting ERP

THE CURRENCY OF INTELLIGENT BUSINESS

"Dalam dunia Final Fantasy, GIL adalah mata uang yang mengalir di setiap transaksi. Demikian pula GIL Accounting ERP hadir sebagai pusat dari setiap arus bisnis perusahaan modern."

1.1 Filosofi GIL

Nama GIL diinspirasi dari mata uang legendaris dalam franchise Final Fantasy yang menjadi pusat dari setiap aktivitas ekonomi di dalam game. Metafora ini sangat relevan dengan visi kami: GIL Accounting ERP dirancang untuk menjadi pusat dari setiap transaksi bisnis, di mana setiap aliran data keuangan mengalir melalui sistem ini dengan presisi, kecepatan, dan kecerdasan yang tak tertandingi. Sistem ini bukan sekadar alat pencatatan, melainkan sebuah ekosistem keuangan yang hidup dan beradaptasi.

Visi kami adalah menciptakan platform akuntansi yang tidak hanya mencatat transaksi, tetapi secara aktif membantu pengambil keputusan bisnis melalui kecerdasan buatan terintegrasi. GIL Accounting ERP bertujuan untuk mengubah paradigma akuntansi tradisional yang pasif dan reaktif menjadi sistem yang proaktif, prediktif, dan intuitif. Setiap fitur didesain dengan prinsip bahwa data keuangan harus mengalir secara natural, tanpa hambatan, dan memberikan insight yang berharga secara real-time.

Dalam implementasinya, GIL mengadopsi pendekatan "Zero Friction Accounting" di mana setiap interaksi pengguna diminimalkan kliknya, setiap proses otomatisasi dimaksimalkan, dan setiap data yang masuk langsung diproses dan dianalisis. Filosofi ini tercermin dalam design principle kami: Minimal Click, Keyboard Friendly, Dark Mode, Command Palette, dan AI-Assisted Workflow yang menjadi DNA dari setiap modul yang kami bangun.

1.2 Misi Strategis

GIL Accounting ERP memiliki misi lima lipat yang mencakup seluruh spektrum kebutuhan bisnis modern. Pertama, menyederhanakan kompleksitas akuntansi melalui antarmuka yang intuitif dan otomasi cerdas. Kedua, memberikan visibilitas keuangan real-time melalui dashboard yang dipersonalisasi untuk setiap peran dalam organisasi. Ketiga, mengintegrasikan kecerdasan buatan secara mendalam ke dalam setiap aspek proses akuntansi, mulai dari pencatatan hingga pelaporan.

Keempat, memastikan keamanan data keuangan pada level enterprise dengan memenuhi standar OWASP, enkripsi end-to-end, dan audit trail yang komprehensif. Kelima, menyediakan platform yang terintegrasi secara luas dengan ekosistem bisnis yang ada, mulai dari perbankan, e-commerce, hingga sistem pajak pemerintah. Kelima misi ini saling melengkapi dan membentuk fondasi yang kokoh bagi transformasi digital di bidang akuntansi dan keuangan.

1.3 Target Pasar dan Audiens

GIL Accounting ERP dirancang untuk melayani segmen pasar yang luas, mulai dari usaha kecil dan menengah (UKM) yang membutuhkan sistem akuntansi yang terjangkau namun powerful, hingga enterprise besar yang memerlukan solusi multi-currency, multi-entity, dan multi-branch. Dokumen blueprint ini ditujukan untuk tiga audiens utama: investor yang mengevaluasi potensi teknologi dan pasar, enterprise client yang menilai kelayakan

sistem untuk kebutuhan mereka, dan tim engineering yang akan membangun dan mengembangkan platform.

Untuk pasar Indonesia khususnya, GIL menghadirkan fitur-fitur yang disesuaikan dengan regulasi lokal seperti PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan), eFaktur DJP, PPh 23/26/4(2), serta dukungan multi-cabang dan multi-NPWP. Adaptasi lokal ini menjadi diferensiator kunci dibandingkan solusi asing yang seringkali tidak sepenuhnya memahami kompleksitas regulasi perpajakan Indonesia.

Bab 2: Analisis Masalah pada Perangkat Lunak Akuntansi Eksisting

MENGAPA SOLUSI SAAT INI BELUM CUKUP

2.1 landscape Kompetitif Saat Ini

Pasar perangkat lunak akuntansi global didominasi oleh beberapa pemain besar yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan signifikan. SAP S/4HANA menawarkan kedalaman fitur enterprise yang tidak tertandingi, namun dengan kompleksitas implementasi yang luar biasa tinggi dan total cost of ownership yang mencapai jutaan dolar. Oracle NetSuite menyediakan solusi cloud yang komprehensif, tetapi kurang fleksibel dalam adaptasi terhadap regulasi pasar emerging seperti Indonesia. Microsoft Dynamics 365 memiliki integrasi ekosistem Microsoft yang kuat, namun modul akuntansinya masih kalah dibandingkan kompetitor dedicated.

Di segmen menengah, Odoo menawarkan pendekatan modular yang menarik dengan ribuan aplikasi pihak ketiga, namun kualitas antarmuka dan performa modul akuntansinya masih di bawah standar enterprise. Xero dan QuickBooks mendominasi segmen UKM global dengan kemudahan penggunaan, tetapi sangat terbatas dalam kapabilitas multi-currency, multi-entity, dan compliance lokal Indonesia. Accurate Online sebagai pemain lokal Indonesia telah membangun basis pengguna yang signifikan, namun dari segi teknologi, arsitektur, dan fitur AI masih tertinggal jauh dari standar internasional.

2.2 Identifikasi Masalah Utama

Melalui riset mendalam terhadap delapan kompetitor utama dan wawancara dengan lebih dari 50 profesional keuangan di Indonesia, kami mengidentifikasi sepuluh masalah fundamental yang ada di hampir seluruh solusi akuntansi yang ada saat ini. Masalah-masalah ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup aspek pengalaman pengguna, arsitektur sistem, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan regulasi.

Masalah	Deskripsi	Severity
UX Kuno dan Tidak Intuitif	Sebagian besar interface akuntansi masih menggunakan paradigma desktop tahun 2000-an. Navigasi berbasis menu berlapis memaksa pengguna melakukan 5-10 klik untuk tugas sederhana. Tidak ada command palette, tidak ada keyboard shortcut yang konsisten, dan dark mode hampir tidak pernah tersedia.	Tinggi
Otomasi Terbatas	Proses rekonsiliasi bank masih semi-manual, pencatatan jurnal memerlukan input berulang, dan posting dari sub-module ke general ledger tidak real-time. Rata-rata akuntan menghabiskan 40% waktu untuk tugas-tugas yang seharusnya dapat diotomatisasi.	Tinggi
Tidak Ada AI/NLP	Hampir tidak ada kompetitor yang mengintegrasikan kecerdasan buatan secara bermakna. Tidak ada AI bookkeeper, tidak ada analisis keuangan otomatis, tidak ada prediksi arus kas, dan tidak ada deteksi fraud real-time.	Kritis
Performa Lambat	Loading halaman 3-8 detik pada data besar, laporan keuangan memerlukan waktu menit untuk generate, dan tidak ada mekanisme lazy loading atau optimistic UI. Pengalaman pengguna sangat terganggu pada data >100.000 transaksi.	Tinggi
Arsitektur Monolitik	Kebanyakan sistem, terutama yang berbasis PHP/CodeIgniter atau Java lama, menggunakan arsitektur monolitik yang sulit di-scale. Horizontal scaling hampir mustahil, dan setiap update fitur memerlukan downtime yang signifikan.	Sedang

Masalah	Deskripsi	Severity
Integrasi Terbatas	Konektivitas dengan bank, payment gateway, marketplace, dan sistem pajak masih sangat terbatas. API yang tersedia seringkali tidak terdokumentasi dengan baik dan mengikuti standar yang sudah kuno.	Sedang
Keamanan Belum Enterprise-Grade	Banyak solusi belum mengimplementasikan MFA, rate limiting yang memadai, atau audit trail yang komprehensif. Enkripsi data at-rest dan in-transit belum menjadi standar di semua kompetitor.	Tinggi
Pelaporan Statis	Laporan keuangan yang dihasilkan bersifat statis dan tidak interaktif. Tidak ada drill-down, tidak ada visualisasi data yang kaya, dan tidak ada kemampuan untuk membuat custom report tanpa coding.	Sedang
Mobile Experience Buruk	Sebagian besar sistem tidak memiliki PWA atau mobile app yang fungsional. Pengguna yang perlu approve transaksi atau cek saldo saat mobile harus menunggu akses desktop.	Sedang
Scalability Terbatas	Sistem tidak dirancang untuk menangani multi-entity, multi-currency, dan multi-branch secara bersamaan. Performa degradasi signifikan saat volume data meningkat tajam.	Tinggi

Tabel 2.1: Identifikasi Sepuluh Masalah Utama Perangkat Lunak Akuntansi Eksisting

2.3 Dampak Bisnis dari Masalah Tersebut

Masalah-masalah yang diidentifikasi bukan sekadar ketidaknyamanan teknis, melainkan memiliki dampak bisnis yang nyata dan terukur. Berdasarkan survei yang kami lakukan terhadap 50 perusahaan di Indonesia, rata-rata perusahaan mengalami kerugian produktivitas sebesar 25-35% akibat ketidakefisienan proses akuntansi. Setiap bulan, akuntan menghabiskan rata-rata 16 jam untuk tugas-tugas yang seharusnya dapat diotomatisasi, setara dengan biaya operasional Rp 8-12 juta per karyawan akuntan per bulan.

Lebih dari itu, keterlambatan dalam penyajian laporan keuangan (rata-rata 15-20 hari setelah tutup buku) menyebabkan pengambilan keputusan bisnis menjadi terlambat dan tidak berbasis data terkini. Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif, keterlambatan informasi keuangan bahkan dapat mengakibatkan keputusan investasi yang sub-optimal, kehilangan peluang bisnis, atau bahkan kegagalan dalam mendeteksi masalah keuangan sebelum menjadi kritis.

2.3 Studi Kasus: Dampak Nyata pada Bisnis

Untuk mengilustrasikan dampak nyata dari masalah-masalah yang diidentifikasi, berikut adalah tiga studi kasus representatif yang dikumpulkan dari wawancara dengan perusahaan di Indonesia. Setiap studi kasus menggambarkan pain point spesifik, dampak bisnis yang terukur, dan bagaimana solusi yang lebih baik dapat mengubah outcome secara signifikan.

2.3.1 Studi Kasus: PT Maju Jaya (Manufaktur, 200 Karyawan)

PT Maju Jaya adalah perusahaan manufaktur menengah di Jawa Barat dengan 200 karyawan dan revenue tahunan Rp 120 miliar. Perusahaan menggunakan Accurate Online untuk pencatatan akuntansi dan Microsoft Excel untuk laporan keuangan kustom. Dalam operasional sehari-hari, departemen akuntansi yang terdiri dari 8 orang menghabiskan rata-rata 3 jam per hari untuk tugas-tugas manual: input transaksi dari bank statement ke Accurate (rekonsiliasi manual), membuat jurnal penyesuaian bulanan, dan menyiapkan laporan keuangan bulanan yang memerlukan export dari Accurate dan manipulasi di Excel.

Dampak bisnis yang terukur: (1) Penyajian laporan keuangan memerlukan 12 hari kerja setelah tutup buku, menyebabkan keputusan investasi tertunda dan kehilangan peluang early payment discount senilai Rp 180 juta per tahun. (2) Rekonsiliasi manual menyebabkan 3-5 kesalahan per bulan yang terdeteksi terlambat, dengan potensi

kerugian rata-rata Rp 15 juta per kejadian. (3) Tidak ada visibilitas real-time atas cash position, menyebabkan perusahaan beberapa kali mengalami cash crunch yang tidak perlu terjadi. (4) Productivity loss total: 8 karyawan x 3 jam x 22 hari x Rp 150.000/jam = Rp 79.2 juta per bulan atau hampir Rp 1 miliar per tahun.

2.3.2 Studi Kasus: CV Sejahtera (Retail, 50 Karyawan)

CV Sejahtera adalah jaringan retail kecil dengan 5 toko dan 50 karyawan di Jakarta. Perusahaan menggunakan Zahir Accounting dan mengalami keterbatasan serius dalam multi-branch management. Setiap toko harus mengirim data transaksi secara manual ke kantor pusat, dimana staf akuntansi meng-input ulang ke Zahir. Proses ini memakan waktu 2 hari per bulan per toko, atau 10 hari total untuk konsolidasi seluruh cabang.

Selain masalah konsolidasi, CV Sejahtera juga tidak memiliki visibility atas stok real-time antar toko, menyebabkan stockout di satu toko sementara toko lain memiliki excess inventory. Estimasi kerugian dari lost sales akibat stockout dan carrying cost dari excess inventory mencapai Rp 600 juta per tahun. Jika digabungkan dengan biaya akuntansi manual (2 staf x full time x Rp 8 juta/bulan = Rp 192 juta/tahun), total biaya inefisiensi mencapai hampir Rp 800 juta per tahun untuk perusahaan dengan revenue Rp 45 miliar.

2.3.3 Studi Kasus: PT Digital Nusantara (SaaS, 80 Karyawan)

PT Digital Nusantara adalah perusahaan teknologi SaaS dengan 80 karyawan dan revenue \$5 juta per tahun. Perusahaan menggunakan QuickBooks Online untuk akuntansi, tetapi menghadapi tantangan signifikan dalam multi-currency management karena revenue berasal dari 12 negara dalam 8 mata uang berbeda. QuickBooks Online hanya mendukung multi-currency secara terbatas dan tidak menyediakan revaluation otomatis, sehingga staf keuangan harus melakukan konversi manual menggunakan kurs dari BI setiap akhir bulan.

Proses closing bulanan memerlukan 15 hari kerja, termasuk 5 hari untuk konversi mata uang dan rekonsiliasi. Error rate pada konversi manual mencapai 2-3%, yang pada revenue \$5 juta per tahun berarti potensi kesalahan senilai \$100-150 ribu per bulan. Selain itu, karena QuickBooks tidak mendukung eFaktur Indonesia, perusahaan harus menyiapkan faktur pajak secara manual di portal DJP, memerlukan 3 hari kerja tambahan per bulan. Total biaya inefisiensi: 2 staf finance senior (Rp 25 juta/bulan x 2) + potensi kerugian kurs (Rp 1.5 miliar/tahun x 2.5% = Rp 37.5 juta/tahun).

2.4 Kuantifikasi Total Pasar

Berdasarkan riset pasar, total addressable market (TAM) untuk software akuntansi di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 8.5 triliun per tahun, dengan compound annual growth rate (CAGR) 12.3%. Segmen UKM (revenue < Rp 50 miliar) merupakan segmen terbesar dengan 62 juta UMKM di Indonesia, namun penetrasi software akuntansi masih di bawah 15%. Segmen enterprise (revenue > Rp 500 miliar) memiliki penetrasi lebih tinggi (sekitar 75%) namun banyak yang masih menggunakan solusi legacy dan mencari alternatif modern.

Segmen	Jumlah	TAM	Penetrasi	Solusi Dominan
UKM (< Rp 50M)	62 juta UMKM	Rp 1.2T	12%	Accurate, Excel, manual
Menengah (Rp 50M - 500M)	250,000 perusahaan	Rp 2.8T	35%	Accurate, Zahir, SAP B1
Enterprise (> Rp 500M)	15,000 perusahaan	Rp 4.5T	75%	SAP, Oracle, Dynamics

Tabel 2.2: Segmentasi Pasar Software Akuntansi Indonesia

Bab 3: Mengapa GIL Berbeda

DIFERENSIATOR KUNCI GIL ACCOUNTING ERP

3.1 Pendekatan Teknologi Modern

GIL Accounting ERP dibangun dari nol menggunakan teknologi terkini yang dipilih secara cermat untuk memaksimalkan produktivitas developer, performa aplikasi, dan pengalaman pengguna. Berbeda dengan kompetitor yang masih menggunakan stack teknologi yang sudah berusia 10-15 tahun, GIL mengadopsi Nuxt 3 dengan Vue 3 Composition API dan TypeScript sebagai fondasi frontend, memberikan developer experience yang superior dengan type safety dan reactivity system yang efisien.

Pilihan teknologi ini bukan sekadar mengikuti tren, melainkan hasil evaluasi mendalam terhadap kebutuhan spesifik sistem akuntansi. Vue 3 Composition API memungkinkan pengelolaan state yang kompleks dengan kode yang lebih terorganisir dan reusable. TypeScript memastikan type safety pada seluruh codebase, mengurangi bug pada production hingga 40% berdasarkan data industri. Tailwind CSS 4 memberikan fleksibilitas styling yang luar biasa tanpa overhead CSS framework konvensional, sementara Nuxt 3 menyediakan SSR, auto-imports, dan file-based routing yang secara signifikan mempercepat development cycle.

3.2 AI-Native Architecture

Yang benar-benar membedakan GIL dari seluruh kompetitor adalah pendekatan AI-Native Architecture kami. Sementara kompetitor menambahkan AI sebagai fitur tambahan atau afterthought, GIL mengintegrasikan kecerdasan buatan sebagai bagian fundamental dari arsitektur sistem. Ini berarti setiap modul, setiap alur kerja, dan setiap interaksi pengguna dirancang dengan asumsi bahwa AI akan menjadi co-pilot yang membantu meningkatkan akurasi, kecepatan, dan kualitas keputusan.

AI Engine GIL terdiri dari 18+ kapabilitas yang mencakup spectrum lengkap dari otomasi operasional hingga analisis strategis. Di level operasional, AI Bookkeeper secara otomatis mengkategorikan dan mencatat transaksi berdasarkan pola historis. AI Financial Analyst memberikan narasi analitis otomatis pada laporan keuangan. Cash Flow Prediction menggunakan model LSTM dan Prophet untuk memprediksi arus kas 30-90 hari ke depan dengan akurasi target di atas 90%. Fraud Detection berjalan real-time menggunakan Isolation Forest untuk mendeteksi anomali dan potensi kecurangan.

3.3 Desain Berpusat pada Pengguna

GIL mengadopsi filosofi desain "Zero Friction" yang menempatkan pengalaman pengguna di atas segalanya. Prinsip Minimal Click memastikan bahwa setiap tugas dapat diselesaikan dengan jumlah klik seminimal mungkin, dengan target maksimal 3 klik untuk operasi standar. Command Palette (Ctrl+K) menyediakan akses cepat ke seluruh fitur sistem tanpa perlu navigasi menu. Keyboard Shortcut yang konsisten di seluruh aplikasi memungkinkan power user bekerja dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi.

Dark Mode bukan sekadar fitur kosmetik, melainkan bagian dari komitmen kami terhadap kesehatan pengguna yang seringkali bekerja berjam-jam di depan layar. Setiap komponen UI dirancang dengan accessibility standards (WCAG 2.1 AA), memastikan bahwa sistem dapat digunakan oleh pengguna dengan berbagai kebutuhan. Optimistic UI memberikan feedback instan pada setiap aksi pengguna, mengeliminasi percepatan "loading" yang membuat pengguna merasa sistem lambat meskipun proses backend masih berjalan.

3.4 Keunggulan Kompetitif

Diferensiator	Deskripsi	Vs Kompetitor
AI-Native	18+ kapabilitas AI terintegrasi di setiap modul, bukan add-on	Tidak ada kompetitor
Tech Stack Modern	Nuxt 3, Vue 3, TypeScript, Tailwind CSS 4, PostgreSQL	Competitor rata-rata 5-10 tahun tertinggal
UX Premium	Minimal Click, Command Palette, Dark Mode, Keyboard First	Competitor UX tahun 2000-an
Enterprise Security	OWASP, MFA, RBAC, Audit Trail, Encryption E2E	Hanya SAP/Oracle mendekati
Performance	Redis caching, optimistic UI, lazy loading, bulk ops	Competitor 3-8 detik load time
Indonesia-First	PSAK, eFaktur, PPh, multi-NPWP, lokalasi penuh	Accurate/ERP lokal terbatas fitur
Open Architecture	REST API, Webhook, 20+ integrasi siap pakai	SAP/Oracle: mahal, lainnya: terbatas
Scalable by Design	Multi-entity, multi-currency, multi-branch native	Hanya enterprise tier yang punya

Tabel 3.1: Matriks Keunggulan Kompetitif GIL Accounting ERP

3.5 Stack Teknologi Lengkap

GIL Accounting ERP dibangun di atas stack teknologi yang dipilih secara cermat berdasarkan evaluasi mendalam terhadap kebutuhan spesifik sistem akuntansi modern. Setiap komponen dipilih bukan hanya berdasarkan popularitas, melainkan berdasarkan fitur spesifik yang paling relevan untuk domain akuntansi dan keuangan. Berikut adalah penjelasan mendalam untuk setiap komponen teknologi beserta rasional pemilihannya.

3.5.1 Frontend: Nuxt 3 + Vue 3 + TypeScript

Nuxt 3 dipilih sebagai meta-framework karena menyediakan SSR (Server-Side Rendering), auto-imports, file-based routing, dan nitro server engine yang sangat optimal untuk produksi. Vue 3 Composition API memberikan reactivity system yang efisien dengan Proxy-based reactivity, composables untuk logic reuse, dan Suspense untuk async data handling. TypeScript memberikan type safety yang mengurangi bug pada production, mempercepat development dengan IntelliSense, dan memudahkan refactoring pada codebase besar.

Tailwind CSS 4 dipilih karena utility-first approach yang menghasilkan CSS bundle yang sangat kecil (hanya class yang digunakan yang masuk ke bundle), konsistensi visual yang terjaga melalui design tokens, dan produktivitas development yang tinggi. TanStack Table menyediakan headless table component yang mendukung virtual scrolling untuk data besar (100k+ rows), column resizing, sorting, filtering, dan row selection. ApexCharts menghadirkan visualisasi data yang kaya dan interaktif untuk dashboard dan laporan. VueUse menyediakan 200+ composable utilities yang mempercepat development. Nuxt UI menyediakan component library yang konsisten dan customizable.

3.5.2 Backend: Nuxt Server API

Backend menggunakan Nuxt Server API yang berjalan pada Nitro server engine. Keputusan ini memberikan beberapa keuntungan: deploy target yang luas (Node.js, Docker, serverless, edge), auto-imports untuk server routes, typed API dengan shared types antara frontend dan backend, serta hot module replacement yang mempercepat development cycle. Business logic terorganisasi dalam service layer yang terpisah dari route handlers, mengikuti prinsip separation of concerns.

Service layer menggunakan repository pattern untuk akses data, dengan setiap repository bertanggung jawab untuk satu domain entity. Transaction management menggunakan database transaction pooling untuk memastikan atomicity pada operasi yang melibatkan multiple table writes. Error handling menggunakan structured error types yang memungkinkan frontend menampilkan error message yang kontekstual dan membantu debugging.

3.5.3 Database: PostgreSQL

PostgreSQL dipilih sebagai database utama berdasarkan enam kriteria: (1) ACID compliance yang ketat, sangat kritis untuk integritas data akuntansi; (2) Dukungan native untuk JSONB, ARRAY, UUID, dan tipe data kompleks lainnya; (3) Performa query yang superior pada workload OLTP dengan data besar melalui query planner yang canggih; (4) Mature dan reliable, terbukti di production system berskala terbesar di dunia; (5) Ekosistem extension yang sangat kaya (PostGIS, pg_cron, pg_stat_statements); (6) Open-source license yang menghilangkan biaya lisensi proprietary.

Versi PostgreSQL yang digunakan adalah latest stable (16.x ke atas), memanfaatkan fitur-fitur terbaru seperti logical replication yang improved, parallel query yang lebih efisien, dan vacuum yang lebih intelligent. Connection pooling menggunakan PgBouncer untuk mengoptimalkan penggunaan koneksi database. Monitoring menggunakan pg_stat_statements untuk identifikasi slow queries dan pg_stat_activity untuk monitoring connection state.

3.5.4 Infrastructure

Infrastructure GIL dirancang untuk deployment yang fleksibel menggunakan Docker containerization. Setiap komponen (app, worker, redis, postgres) di-containerize untuk portabilitas dan konsistensi environment. Nginx berfungsi sebagai reverse proxy, load balancer, dan static file server. Redis digunakan untuk tiga purpose: caching (query result, session data), message broker (background jobs via BullMQ), dan rate limiting. Object Storage (S3/MinIO) digunakan untuk file attachment (invoice PDF, receipt images, document uploads). Email Queue menggunakan BullMQ + dedicated worker untuk mengirim invoice, laporan, dan notifikasi secara asynchronous tanpa blocking API response.

Teknologi	Kategori	Fitur Kunci	Penggunaan di GIL
Nuxt 3	Meta-framework (SSR/SSG)	Auto-imports, file routing, nitro engine	Primary framework
Vue 3	UI Library	Composition API, reactivity, Suspense	Reactive UI components
TypeScript	Type System	Static typing, generics, decorators	Full codebase type safety
Pinia	State Management	Composition API store, devtools, SSR support	Global state, auth, UI state
Vue Router	Routing	Dynamic routes, guards, lazy loading	Page navigation, auth guards
Tailwind CSS 4	Styling	Utility-first, JIT, design tokens	All visual styling
TanStack Table	Data Grid	Virtual scroll, sorting, filtering	Transaction lists, reports
ApexCharts	Visualization	Interactive charts, annotations	Dashboard, report charts
VueUse	Utilities	200+ composables	Common logic patterns
Nuxt UI	Component Library	Headless UI, customizable	Buttons, forms, modals, tables
PostgreSQL 16+	Database	ACID, JSONB, partitioning, extensions	All persistent data
Redis	Cache + Queue	In-memory, pub/sub, streams	Cache, sessions, job queue
BullMQ	Job Queue	Priority, retry, rate limit, backoff	Background processing
PgBouncer	Connection Pool	Transaction mode, pool sizing	Database connection management
Docker	Containerization	Isolated, reproducible, portable	Deployment packaging
Nginx	Reverse Proxy	Load balancing, SSL termination, caching	Request routing, static files

Tabel 3.2: Detail Stack Teknologi GIL Accounting ERP

Bab 4: Modul Sistem Lengkap

35+ MODUL BISNIS TERINTEGRASI

4.1 Peta Modul GIL Accounting ERP

GIL Accounting ERP terdiri dari lebih dari 35 modul bisnis yang terintegrasi secara ketat, mencakup seluruh siklus akuntansi dari pencatatan transaksi hingga pelaporan keuangan. Setiap modul dirancang dengan standar enterprise-grade yang mencakup workflow management, validation rules, audit trail, dan kemampuan AI. Berikut adalah peta lengkap seluruh modul yang tersedia dalam sistem.

Kategori	Modul	Deskripsi Singkat
Akuntansi Inti	Chart of Accounts	Manajemen hierarki akun lengkap dengan kode, nama, tipe (Aset/Liabilitas/Ekuitas...
Akuntansi Inti	General Journal	Pencatatan jurnal umum dengan auto-numbering, multi-line entries, dan auto-posti...
Akuntansi Inti	General Ledger	Buku besar otomatis yang merekam seluruh transaksi dari semua sub-module. Menyed...
Akuntansi Inti	Sub-Ledgers	Buku pembantu otomatis untuk Piutang (AR), Hutang (AP), Persediaan, dan Aset Tet...
Penjualan	Sales Invoice	Pembuatan faktur penjualan lengkap dengan line items, pajak otomatis (PPN/PPH 23...
Penjualan	Sales Order	Purchase order masuk dari pelanggan yang menjadi dasar pengiriman dan penagihan....
Penjualan	Quotation	Penawaran harga yang dapat dikonversi ke Sales Order dan kemudian ke Invoice. Me...
Penjualan	Delivery Note	Surat jalan yang mendokumentasikan pengiriman barang. Terintegrasi dengan invent...
Penjualan	Retur Penjualan	Proses penerimaan kembali barang dari pelanggan dengan auto-generate credit note...
Pembelian	Purchase Order	Order pembelian ke supplier dengan approval workflow, terms, dan tracking peneri...
Pembelian	Purchase Invoice	Faktur dari supplier yang di-match dengan PO dan Goods Receipt. Mendukung 3-way ...
Pembelian	Goods Receipt	Penerimaan barang yang men-update inventory dan menjadi dasar pembayaran ke supp...
Kas & Bank	Cash Management	Manajemen kas dan bank dengan pencatatan mutasi, rekonsiliasi otomatis, dan dash...
Kas & Bank	Payment Receipt	Penerimaan pembayaran dari pelanggan dengan auto-allocate ke invoice terbuka dan...
Kas & Bank	Payment Disbursement	Pengeluaran pembayaran ke supplier dengan approval workflow dan auto-update AP....
Persediaan	Inventory Management	Manajemen stok barang dengan tracking per gudang, batch, serial number, dan perh...

Kategori	Modul	Deskripsi Singkat
Persediaan	Bill of Materials	Definisi komposisi produk jadi dari komponen/bahan baku. Mendukung multi-level B...
Aset Tetap	Fixed Asset Register	Registrasi dan pelacakan aset tetap dengan perhitungan depresiasi otomatis (gari...
Aset Tetap	Asset Maintenance	Penjadwalan dan pelacakan pemeliharaan aset tetap dengan cost tracking dan integ...
Pajak	Tax Management	Manajemen pajak lengkap: PPN, PPh 23, PPh 26, PPh 4(2), PPh 21, dengan auto-calc...

Tabel 4.1: Ringkasan Modul GIL Accounting ERP (Bagian 1)

Kategori	Modul	Deskripsi Singkat
Pelaporan	Report Builder	Tool pembuatan laporan kustom dengan drag-and-drop, filter dinamis, dan kemampua...
Pengaturan	Multi-Entity & Branch	Dukungan multi-perusahaan dan multi-cabang dalam satu instance dengan konsolidas...
Pengaturan	User & Role Management	Sistem RBAC komprehensif dengan role, permission, dan data access level per user...
Pengaturan	Audit Trail	Pencatatan lengkap setiap perubahan data di sistem: siapa, kapan, apa yang diuba...
AI Engine	AI Bookkeeper	Otomatisasi pencatatan transaksi menggunakan NLP dan machine learning. Mengklasi...
AI Engine	AI Financial Analyst	Analisis otomatis laporan keuangan dengan generasi narasi insight menggunakan LL...
AI Engine	Voice Accounting	Pencatatan transaksi melalui perintah suara dalam bahasa Indonesia menggunakan s...

Tabel 4.2: Ringkasan Modul GIL Accounting ERP (Bagian 2)

4.2 Detail Modul Inti

4.2.x Chart of Accounts

Tujuan: Manajemen hierarki akun lengkap dengan kode, nama, tipe (Aset/Liabilitas/Ekuitas/Pendapatan/Beban), saldo awal, dan struktur multi-level hingga 10 level kedalaman.

Entitas Utama: accounts, account_types, account_balances

Fitur Utama: CRUD akun, import CSV, template akun standar PSAK, merge/split akun, freeze/unfreeze akun

Integrasi: PSAK 1, IFRS, multi-currency balance

Laporan Terkait: Neraca, Laba Rugi, Trial Balance, Buku Besar

Validasi Bisnis: Akun tidak dapat dihapus jika memiliki saldo atau transaksi. Validasi kode unik per level parent.

4.2.x General Journal

Tujuan: Pencatatan jurnal umum dengan auto-numbering, multi-line entries, dan auto-posting ke General Ledger. Mendukung template jurnal berulang dan reversal otomatis.

Entitas Utama: journal_entries, journal_lines, journal_templates

Fitur Utama: Create/Approve/Post/Reverse jurnal, template jurnal periodik, draft management, attach dokumen

Integrasi: Multi-debit/credit lines, auto-balance validation, inter-company journal

Laporan Terkait: General Ledger, Trial Balance, Jurnal Umum

Validasi Bisnis: Debit harus sama dengan credit. Period harus open. Tidak boleh post ke period closed.

4.2.x General Ledger

Tujuan: Buku besar otomatis yang merekam seluruh transaksi dari semua sub-module. Menyediakan view harian, bulanan, dan tahunan dengan drill-down ke jurnal sumber.

Entitas Utama: gl_transactions, gl_balances

Fitur Utama: Inquiry by akun/period/range tanggal, drill-down ke source journal, comparative view period-vs-period

Integrasi: Auto-update dari semua sub-module, running balance, multi-currency revaluation

Laporan Terkait: Neraca, Laba Rugi, Trial Balance, Buku Besar detail

Validasi Bisnis: Read-only (auto-generated). Balance selalu seimbang by design.

4.2.x Sub-Ledgers

Tujuan: Buku pembantu otomatis untuk Piutang (AR), Hutang (AP), Persediaan, dan Aset Tetap. Setiap sub-ledger mereconcile otomatis dengan General Ledger.

Entitas Utama: ar_subledger, ap_subledger, inventory_subledger, fixed_asset_subledger

Fitur Utama: Auto-posting dari invoice/payment ke sub-ledger, reconciliation report, aging analysis

Integrasi: Auto-reconciliation dengan GL, multi-currency aging, bad debt provision

Laporan Terkait: AR Aging, AP Aging, Inventory Valuation, Fixed Asset Register

Validasi Bisnis: Sub-ledger balance harus sama dengan GL control account.

4.3 Detail Modul Penjualan

Sales Invoice

Tujuan: Pembuatan faktur penjualan lengkap dengan line items, pajak otomatis (PPN/PPH 23), diskon, dan terms pembayaran. Integrasi langsung dengan AR dan GL.

Fitur Utama: Create/Send/Approve/Cancel invoice, print PDF, email ke customer, recurring invoice, credit note

Validasi Bisnis: Invoice yang sudah paid/cancelled tidak dapat diedit. Status flow: Draft > Sent > Paid/Overdue/Cancelled.

Sales Order

Tujuan: Purchase order masuk dari pelanggan yang menjadi dasar pengiriman dan penagihan. Mendukung back-order dan partial delivery.

Fitur Utama: Create/Convert to Invoice, allocate inventory, track fulfillment status

Validasi Bisnis: Sales Order dapat diubah hanya jika belum ada invoice terkait.

Quotation

Tujuan: Penawaran harga yang dapat dikonversi ke Sales Order dan kemudian ke Invoice. Mendukung validitas waktu, versioning, dan tracking konversi.

Fitur Utama: Create/Send/Convert to SO/Invoice, versioning, expiry tracking, print PDF

Validasi Bisnis: Quotation expired tidak dapat dikonversi. Version history tidak dapat dihapus.

Delivery Note

Tujuan: Surat jalan yang mendokumentasikan pengiriman barang. Terintegrasi dengan inventory dan menjadi dasar pencatatan COGS.

Fitur Utama: Create from SO, print surat jalan, update inventory on delivery, partial delivery

Validasi Bisnis: Delivery yang sudah invoiced tidak dapat dihapus.

Retur Penjualan

Tujuan: Proses penerimaan kembali barang dari pelanggan dengan auto-generate credit note dan restock inventory.

Fitur Utama: Create from Invoice, auto-credit note, restock inventory, quality check status

Validasi Bisnis: Return amount tidak boleh melebihi original invoice amount.

4.4 Detail Modul Pembelian

Purchase Order

Tujuan: Order pembelian ke supplier dengan approval workflow, terms, dan tracking penerimaan. Integrasi dengan AP dan budget control.

Fitur Utama: Create/Approve/Send/Receive PO, multi-level approval, budget check, partial receipt

Validasi Bisnis: PO tidak dapat diedit setelah partially received. Approval limit berdasarkan amount.

Purchase Invoice

Tujuan: Faktur dari supplier yang di-match dengan PO dan Goods Receipt. Mendukung 3-way matching untuk mencegah overpayment.

Fitur Utama: Create/Approve/Pay, 3-way match (PO-GR-PI), OCR auto-extract, duplicate detection

Validasi Bisnis: 3-way match harus pass sebelum approval. Amount tidak boleh melebihi PO + tolerance.

Goods Receipt

Tujuan: Penerimaan barang yang men-update inventory dan menjadi dasar pembayaran ke supplier.

Fitur Utama: Create from PO, receive partial/full, quality inspection, batch/serial capture

Validasi Bisnis: GR quantity tidak boleh melebihi PO quantity (tolerance 5%).

4.5 Detail Modul Kas dan Bank

Cash Management

Tujuan: Manajemen kas dan bank dengan pencatatan mutasi, rekonsiliasi otomatis, dan dashboard saldo real-time. Mendukung multi-bank dan multi-currency.

Fitur Utama: Manual entry, bank feed import (OFX/CSV), reconciliation, transfer antar rekening

Validasi Bisnis: Reconciliation hanya pada period open. Manual adjustment memerlukan approval.

Payment Receipt

Tujuan: Penerimaan pembayaran dari pelanggan dengan auto-allocate ke invoice terbuka dan update AR aging.

Fitur Utama: Create from AR, partial/full payment, auto-allocate by due date, early payment discount

Validasi Bisnis: Receipt amount harus positif. Allocation tidak boleh melebihi outstanding invoice.

Payment Disbursement

Tujuan: Pengeluaran pembayaran ke supplier dengan approval workflow dan auto-update AP.

Fitur Utama: Create from AP, batch payment, approval chain, print cheque/transfer slip

Validasi Bisnis: Payment memerlukan approval sesuai limit. AP balance check sebelum disbursement.

4.6 Detail Modul Persediaan, Aset Tetap, dan Pajak

Inventory Management

Tujuan: Manajemen stok barang dengan tracking per gudang, batch, serial number, dan perhitungan COGS otomatis (FIFO/Average/Standard).

Fitur Utama: Stock opname, adjustment, transfer antar gudang, batch/serial tracking, reorder point alert

Validasi Bisnis: Negative stock prohibited. Costing method cannot change mid-period.

Bill of Materials

Tujuan: Definisi komposisi produk jadi dari komponen/bahan baku. Mendukung multi-level BOM dan phantom assemblies.

Fitur Utama: Create/edit BOM, cost roll-up, where-used inquiry, BOM versioning

Validasi Bisnis: BOM tidak dapat dihapus jika digunakan pada work order aktif.

Fixed Asset Register

Tujuan: Registrasi dan pelacakan aset tetap dengan perhitungan depresiasi otomatis (garis lurus, saldo menurun, unit produksi).

Fitur Utama: Register/dispose/revalue asset, auto-depreciation run, revaluation, split/merge asset

Validasi Bisnis: Depreciation cannot be run on closed periods. Disposal triggers auto-journal.

Asset Maintenance

Tujuan: Penjadwalan dan pelacakan pemeliharaan aset tetap dengan cost tracking dan integration ke GL.

Fitur Utama: Schedule maintenance, log completion, track maintenance cost, link to work order

Validasi Bisnis: Maintenance cost auto-posts to GL.

Tax Management

Tujuan: Manajemen pajak lengkap: PPN, PPh 23, PPh 26, PPh 4(2), PPh 21, dengan auto-calculation dan integrasi eFaktur DJP.

Fitur Utama: Configure tax rates, auto-calculate on transaction, generate eFaktur, SPT Masa

Validasi Bisnis: Tax configuration cannot change for closed periods. eFaktur must match DJP format.

4.7 Detail Modul Pengaturan dan AI Engine

Multi-Entity & Branch

Tujuan: Dukungan multi-perusahaan dan multi-cabang dalam satu instance dengan konsolidasi otomatis.

Fitur Utama: Add/edit entity, branch hierarchy, inter-company setup, consolidated reporting

Validasi Bisnis: Entity cannot be deleted if has transactions. Branch hierarchy max 5 levels.

User & Role Management

Tujuan: Sistem RBAC komprehensif dengan role, permission, dan data access level per user.

Fitur Utama: CRUD user/role, assign permissions, define data access scope, audit login history

Validasi Bisnis: Password complexity enforced. MFA required for admin roles.

Audit Trail

Tujuan: Pencatatan lengkap setiap perubahan data di sistem: siapa, kapan, apa yang diubah, dari nilai apa ke nilai apa.

Fitur Utama: Query audit log by user/table/date range, export, forensic analysis

Validasi Bisnis: Audit logs are append-only and cannot be edited or deleted.

AI Bookkeeper

Tujuan: Otomatisasi pencatatan transaksi menggunakan NLP dan machine learning. Mengklasifikasikan dan memposting jurnal dari deskripsi transaksi.

Fitur Utama: Auto-classify transaction, learn from correction, batch processing, confidence scoring

Validasi Bisnis: Low-confidence transactions require human review. All AI actions are logged.

AI Financial Analyst

Tujuan: Analisis otomatis laporan keuangan dengan generasi narasi insight menggunakan LLM dan RAG.

Fitur Utama: Generate narrative analysis, trend detection, anomaly explanation, recommendation

Validasi Bisnis: AI analysis marked as AI-generated. Human review recommended for external use.

Voice Accounting

Tujuan: Pencatatan transaksi melalui perintah suara dalam bahasa Indonesia menggunakan speech-to-text.

Fitur Utama: Voice input transaction, voice query balance, voice navigation

Validasi Bisnis: Voice transactions require confirmation. Sensitive operations need additional auth.

4.8 Diagram Arsitektur Sistem

Berikut adalah diagram arsitektur sistem GIL Accounting ERP yang mengilustrasikan empat layer utama: Presentation Layer (Nuxt/Vue3/TypeScript/Tailwind), API Gateway (Nuxt Server API + JWT + Validation), Service Layer (Business Logic, AI Engine, Notification, Background Jobs, Report Engine), dan Data Layer (PostgreSQL, Redis, Object Storage, Email Queue). Pada bagian bawah ditampilkan External Integrations yang terhubung dengan sistem.



Gambar 4.2: Diagram Arsitektur Sistem GIL Accounting ERP

Bab 5: Alur Kerja Akuntansi Komprehensif

END-TO-END ACCOUNTING WORKFLOW

5.1 Overview Alur Akuntansi

Alur kerja akuntansi GIL Accounting ERP mencakup tiga fase utama: Fase Transaksi, Fase Pelaporan, dan Fase Penutupan. Setiap fase dirancang untuk memastikan integritas data, compliance terhadap standar akuntansi (PSAK/IFRS), dan efisiensi operasional maksimal. Berikut diagram yang mengilustrasikan alur lengkap dari pencatatan transaksi hingga penutupan periode.



Gambar 5.1: Diagram Alur Kerja Akuntansi GIL ERP

5.2 Fase Transaksi

Fase Transaksi merupakan titik masuk utama dari seluruh siklus akuntansi. Setiap aktivitas bisnis yang memiliki implikasi keuangan akan dicatat dalam sistem melalui modul-modul transaksional. GIL mendesain setiap entry point untuk seminimal mungkin intervensi manual: data yang dapat diambil secara otomatis dari sumber eksternal (bank feed, OCR invoice, marketplace API) akan langsung diproses oleh AI Bookkeeper sebelum disajikan ke pengguna untuk review dan approval.

5.2.1 Alur Penjualan

Alur penjualan dimulai dari Quotation yang dikirim ke pelanggan. Jika diterima, Quotation dikonversi menjadi Sales Order, yang kemudian menjadi dasar untuk Delivery Note dan Sales Invoice. Setiap langkah dalam alur ini menghasilkan posting otomatis ke General Ledger melalui Sub-Ledger Piutang. Status tracking yang ketat memastikan tidak ada transaksi yang terlewat atau terduplikasi.

- Quotation > Sales Order > Delivery Note > Sales Invoice > Payment Receipt
- Setiap konversi menghasilkan jurnal otomatis ke GL

- AI Bookkeeper dapat mengklasifikasikan dan memposting transaksi penjualan secara otomatis
- Partial delivery dan partial payment didukung sepenuhnya

5.2.2 Alur Pembelian

Alur pembelian mengikuti prinsip kontrol internal yang ketat dengan mekanisme 3-way matching. Purchase Order dibuat dan melewati approval workflow berdasarkan amount. Setelah barang diterima melalui Goods Receipt, Purchase Invoice dari supplier di-match ketat antara PO, GR, dan PI untuk mencegah overpayment. Approval chain dapat dikonfigurasi per entity dengan multiple approval levels.

- Purchase Request > Purchase Order (approval) > Goods Receipt > Purchase Invoice (3-way match) > Payment Disbursement
- 3-way matching: qty PO = qty GR = amount PI (toleransi 5%)
- Approval workflow: configurable per amount threshold dan department
- Budget check real-time pada saat pembuatan PO

5.2.3 Alur Kas dan Bank

Manajemen kas dan bank dirancang untuk memberikan visibilitas real-time atas posisi kas perusahaan. Bank feed API memungkinkan import mutasi bank secara otomatis yang kemudian di-reconcile oleh AI Engine. Proses rekonsiliasi yang tradisional memerlukan berjam-jam kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit berkat fuzzy matching algorithm yang mempertimbangkan tanggal, amount, dan referensi transaksi.

5.3 Fase Pelaporan

Setelah seluruh transaksi dalam periode tercatat, sistem memasuki fase pelaporan. GIL menyediakan 19 jenis laporan keuangan standar yang dapat di-generate secara instan berkat arsitektur data yang teroptimasi. Seluruh laporan mendukung drill-down dari angka agregat ke transaksi sumber, serta dimungkinkan untuk dibandingkan antar periode (comparative), di-filter berdasarkan dimensi (departemen, proyek, cabang), dan di-export dalam format PDF, Excel, atau CSV.

5.4 Fase Penutupan

Fase penutupan periode akuntansi meliputi serangkaian prosedur yang harus dilakukan secara berurutan: penyesuaian (adjustments), posting jurnal penyesuaian, generate neraca saldo penutup, posting jurnal penutup (income summary dan draw), verifikasi neraca saldo setelah penutup, dan terakhir reversal opening balances untuk periode baru. GIL mengotomatisasi seluruh proses ini kecuali jurnal penyesuaian yang memerlukan judgment akuntan.

5.4.1 Checklist Penutupan Otomatis

Langkah	Metode	Catatan
Verifikasi seluruh transaksi tercatat	Auto-check jika ada unposted transaction	Sistem memblokir penutupan jika ada transaksi pending
Jurnal penyesuaian (akrual, depresiasi, provisions)	Manual entry oleh akuntan	Template jurnal akrual tersedia, AI dapat menyarankan adjustment
Generate Trial Balance	Otomatis	Jika tidak balance, sistem menampilkan discrepancy report
Post jurnal penutup	Otomatis (configurable)	Income Summary, Retained Earnings, Draw account closing

Langkah	Metode	Catatan
Verifikasi post-closing Trial Balance	Otomatis	Revenue dan Expense accounts harus nol
Reversal opening balances	Otomatis	Saldo akun neraca dibawa ke periode baru
Lock periode	Manual (dual authorization)	Mencegah posting ke periode yang sudah ditutup

Tabel 5.1: Checklist Penutupan Periode Akuntansi

5.5 Detail Alur Penjualan

Alur penjualan merupakan salah satu alur terpenting dan terkompleks dalam GIL Accounting ERP. Alur ini mencakup lima tahap utama yang masing-masing menghasilkan posting otomatis ke General Ledger. Setiap tahap memiliki validation rules yang ketat, status management yang komprehensif, dan integration points ke modul lain. Berikut detail lengkap setiap tahap dalam alur penjualan.

5.5.1 Tahap 1: Quotation (Penawaran)

Quotation merupakan titik awal dari siklus penjualan. Pada tahap ini, salesperson membuat penawaran harga kepada pelanggan potensial. Quotation berisi informasi pelanggan, line items (produk/jasa dengan harga dan kuantitas), terms pembayaran, masa berlaku penawaran, dan syarat-syarat khusus. Sistem menghitung secara otomatis subtotal, PPN, PPh (jika applicable), dan grand total. Quotation dapat disimpan sebagai draft, dikirim ke pelanggan via email, atau dicetak sebagai PDF.

Setiap perubahan pada quotation yang sudah dikirim akan membuat versi baru (versioning), sementara versi sebelumnya tetap tersimpan untuk audit trail. Quotation memiliki masa berlaku (validity period) yang dikonfigurasi, dan sistem akan menandai quotation sebagai expired jika melewati masa berlaku tanpa konversi ke Sales Order. Win rate analysis memberikan insight tentang konversi quotation ke order, membantu manajemen mengidentifikasi produk dan harga yang paling kompetitif.

5.5.2 Tahap 2: Sales Order (Pesanan)

Ketika pelanggan menerima quotation, salesperson mengkonversinya menjadi Sales Order. Pada tahap ini, sistem melakukan check ketersediaan stok (available-to-promise) dan memberikan informasi estimated delivery date berdasarkan lead time produk. Jika stok tidak mencukupi, sistem dapat membuat back-order yang akan di-proses ketika stok tersedia. Sales Order menjadi kontrak formal antara perusahaan dan pelanggan, mengikat kedua pihak pada harga, kuantitas, dan terms yang telah disepakati.

5.5.3 Tahap 3: Delivery Note (Pengiriman)

Delivery Note mendokumentasikan pengiriman barang dari gudang ke pelanggan. Setiap Delivery Note terkait dengan satu atau lebih Sales Order, dan sistem memvalidasi bahwa quantity yang dikirim tidak melebihi quantity yang dipesan. Pada saat Delivery Note diposting, sistem secara otomatis: (1) mengurangi saldo persediaan di gudang, (2) mencatat COGS (Cost of Goods Sold) berdasarkan metode costing yang dikonfigurasi (FIFO/Average/Standard), (3) mengupdate fulfillment status di Sales Order, dan (4) memposting jurnal ke General Ledger.

5.5.4 Tahap 4: Sales Invoice (Penagihan)

Sales Invoice adalah dokumen tagihan yang dikirim ke pelanggan. Invoice dapat dibuat secara manual atau auto-generated dari Delivery Note. Pada saat invoice dibuat, sistem secara otomatis menghitung PPN 11%, PPh 23 (jika applicable), dan meng-generate jurnal ke AR Sub-Ledger dan General Ledger. Invoice memiliki lifecycle: Draft > Sent > Partially Paid > Paid > Overdue > Cancelled. Setiap perubahan status menghasilkan notifikasi otomatis ke pelanggan dan internal stakeholder.

5.5.5 Tahap 5: Payment Receipt (Penerimaan Pembayaran)

Tahap terakhir adalah penerimaan pembayaran dari pelanggan. Payment Receipt mendukung partial payment (pembayaran sebagian), multiple invoice payment (satu pembayaran untuk beberapa invoice), dan early payment discount (potongan untuk pembayaran sebelum jatuh tempo). Sistem meng-allocate pembayaran ke invoice terbuka menggunakan algoritma FIFO (oldest invoice first) secara default, namun pengguna dapat mengubah alokasi secara manual.

Pada saat Payment Receipt diposting, sistem secara otomatis: (1) mengurangi saldo AR, (2) mengupdate aging pelanggan, (3) mencatat cash/bank receipt di GL, (4) menghitung dan memposting diskon pembayaran (jika ada), dan (5) menutup invoice jika pembayaran sudah lunas. Rekonsiliasi antara AR Sub-Ledger dan GL Control Account dilakukan secara real-time.

Bab 6: Laporan Keuangan

19 JENIS LAPORAN KEUANGAN

6.1 Klasifikasi Laporan

GIL Accounting ERP menyediakan 19 jenis laporan keuangan yang mencakup seluruh kebutuhan pelaporan internal dan eksternal. Laporan-laporan ini diklasifikasikan ke dalam empat kategori utama: Laporan Posisi Keuangan, Laporan Kinerja, Laporan Arus, dan Laporan Operasional. Setiap laporan didukung oleh data engine yang teroptimasi untuk query performa tinggi, serta UI yang interaktif dengan kemampuan drill-down, filter, dan export.

Laporan	Kategori	Komponen Utama	Fitur Khusus	Frekuensi
Neraca (Balance Sheet)	Posisi Keuangan	Aset, Liabilitas, Ekuitas	Kompilasi PSAK/IFRS	Bulanan/Tahunan
Laporan Laba Rugi	Kinerja	Pendapatan, Beban, Laba Bersih	Multi-comparative	Bulanan/Tahunan
Laporan Perubahan Ekuitas	Posisi Keuangan	Modal, Laba Ditahan, Prive	Year-over-year	Tahunan
Laporan Arus Kas (Direct)	Arus	Operating, Investing, Financing	Direct Method	Bulanan/Tahunan
Laporan Arus Kas (Indirect)	Arus	Net Income to Cash Flow	Indirect Method	Bulanan/Tahunan
Neraca Saldo (Unadjusted)	Operasional	Saldo semua akun sebelum adjustment	Pre-closing	Saat diminta
Neraca Saldo (Adjusted)	Operasional	Saldo semua akun setelah adjustment	Post-adjustment	Saat diminta
Neraca Saldo Penutup	Operasional	Saldo akun setelah closing entry	Post-closing	End of period
Jurnal Umum	Operasional	Semua jurnal dalam periode	Filterable by account/date	Saat diminta
Buku Besar	Operasional	Transaksi per akun	Running balance	Saat diminta
Buku Besar Pembantu Piutang	Operasional	Detail piutang per pelanggan	Aging analysis	Bulanan
Buku Besar Pembantu Hutang	Operasional	Detail hutang per supplier	Aging analysis	Bulanan
Laporan Arus Kas Proyeksi	Arus	Prediksi arus kas 30-90 hari	AI-powered	Mingguan/Bulanan
Laporan Pajak (PPN)	Operasional	PPN masukan dan keluaran	eFaktur compatible	Bulanan
Laporan Pajak (PPh)	Operasional	PPh 21, 23, 26, 4(2)	SPT format	Bulanan
Laporan Budget vs Actual	Kinerja	Perbandingan anggaran vs realisasi	Variance analysis	Bulanan
Laporan Laba per Departemen	Kinerja	Revenue dan expense per department	Cost center	Bulanan
Laporan Inventory Valuation	Operasional	Nilai persediaan per metode	FIFO/Average	Saat diminta/Bulanan

Laporan	Kategori	Komponen Utama	Fitur Khusus	Frekuensi
Laporan Fixed Asset	Operasional	Register aset, depresiasi, disposal	Schedule	Tahunan

Tabel 6.1: Klasifikasi 19 Laporan Keuangan GIL Accounting ERP

6.2 Fitur Pelaporan Interaktif

Setiap laporan keuangan di GIL bukan sekadar dokumen statis, melainkan dashboard interaktif yang memungkinkan pengguna melakukan eksplorasi data secara mendalam. Fitur drill-down memungkinkan pengguna klik pada angka agregat (misalnya total Penjualan) untuk melihat rincian transaksi yang menyusun angka tersebut. Filter dinamis memungkinkan slicing data berdasarkan dimensi: tanggal, cabang, departemen, proyek, pelanggan, supplier, dan product line. Comparative view menampilkan perbandingan antar periode dengan highlight perubahan signifikan.

Laporan juga dapat di-schedule untuk auto-generate dan dikirim via email pada frekuensi tertentu (harian, mingguan, bulanan). Format export tersedia dalam PDF (untuk distribusi formal), Excel (untuk analisis lebih lanjut), dan CSV (untuk integrasi dengan sistem lain). Setiap laporan yang di-generate disimpan dalam arsip sistem untuk audit trail dan akses kembali.

6.3 Detail Spesifikasi Laporan Keuangan Utama

Bagian ini menyajikan spesifikasi detail untuk lima laporan keuangan yang paling sering digunakan dan paling kritis untuk pengambilan keputusan bisnis. Setiap spesifikasi mencakup komponen laporan, metode perhitungan, data source, dan kemampuan interaktif yang tersedia.

6.3.1 Neraca (Balance Sheet)

Neraca merupakan laporan posisi keuangan yang menyajikan aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada suatu titik waktu. GIL menyajikan neraca dalam format komparatif (current period vs prior period) dengan persentase perubahan. Setiap line item mendukung drill-down ke detail transaksi yang menyusun saldo tersebut. Format mengikuti PSAK 1: Statement of Financial Position dengan klasifikasi aset lancar dan tidak lancar, liabilitas jangka pendek dan jangka panjang, serta ekuitas.

Komponen Neraca GIL: Aset Lancar (Kas dan Setara Kas, Piutang Usaha - net, Persediaan, Aset Lancar Lainnya), Aset Tidak Lancar (Properti dan Peralatan - net, Aset Tidak Berwujud - net, Aset Jangka Panjang Lainnya), Liabilitas Jangka Pendek (Hutang Usaha, Hutang Pajak, Hutang Jangka Pendek Lainnya), Liabilitas Jangka Panjang (Hutang Bank Jangka Panjang, Hutang Jangka Panjang Lainnya), dan Ekuitas (Modal Disetor, Laba Ditahan, Saldo Laba Tahun Berjalan).

6.3.2 Laporan Laba Rugi (Income Statement)

Laporan Laba Rugi menyajikan pendapatan dan beban perusahaan selama periode tertentu. GIL menyajikan dalam format multi-step: dari Revenue Operasional Bruto dikurangi Penjualan Retur dan Potongan untuk mendapatkan Revenue Netto. Dari Revenue Netto dikurangi Harga Pokok Penjualan untuk mendapatkan Laba Kotor. Kemudian dikurangi Beban Operasional (Beban Penjualan, Beban Umum dan Administrasi) untuk mendapatkan Laba Operasional. Ditambah/dikurangi Pendapatan/Beban Lain-lain untuk mendapatkan Laba Bersih Sebelum Pajak. Dikurangi Beban Pajak untuk mendapatkan Laba Bersih.

6.3.3 Laporan Arus Kas (Cash Flow Statement)

GIL menyediakan dua metode penyusunan Laporan Arus Kas: Direct Method dan Indirect Method. Direct Method mengklasifikasikan arus kas berdasarkan sumber: Operating Activities (penerimaan dari pelanggan, pembayaran ke

supplier, pembayaran karyawan, pembayaran pajak), Investing Activities (pembelian/penjualan aset tetap, penjualan investasi), dan Financing Activities (penerimaan/pembayaran hutang, dividen). Indirect Method dimulai dari Net Income dan melakukan adjustment non-cash items. AI Cash Flow Prediction menggunakan data arus kas historis untuk memprediksi arus kas 30-90 hari ke depan.

Laporan	Time Basis	Komponen	Comparative	Drill-down Dimensi
Neraca	Point-in-time	Aset, Liabilitas, Ekuitas	Ya (comparative)	Per akun, per kategori, per cabang
Laba Rugi	Period	Revenue, Beban, Laba	Ya (YoY, MoM)	Per departemen, per produk, per cabang
Arus Kas	Period	Kas dari Operasi/Investasi/Financing	Ya (budget vs actual)	Per jenis kas, per cabang
Perubahan Ekuitas	Period	Modal, Labar Ditahan, Prive	Ya (YoY)	Per jenis ekuitas
Trial Balance	Point-in-time	Saldo semua akun	Ya (comparative period)	Per akun, per tipe akun
AR Aging	Point-in-time	Piutang per umur (0-30/30-60/60-90/90+)	Ya (trend)	Per pelanggan, per sales
AP Aging	Point-in-time	Hutang per umur	Ya (trend)	Per supplier, per departemen
Neraca Saldo	Point-in-time	Debit vs Credit semua akun	Ya (pre/post adjustment)	Per akun, per kategori
Budget vs Actual	Period	Anggaran vs realisasi, variance	Ya (multi-period)	Per departemen, per akun, per proyek
Cash Position	Daily	Saldo kas per rekening	Ya (historical 30 hari)	Per bank, per mata uang

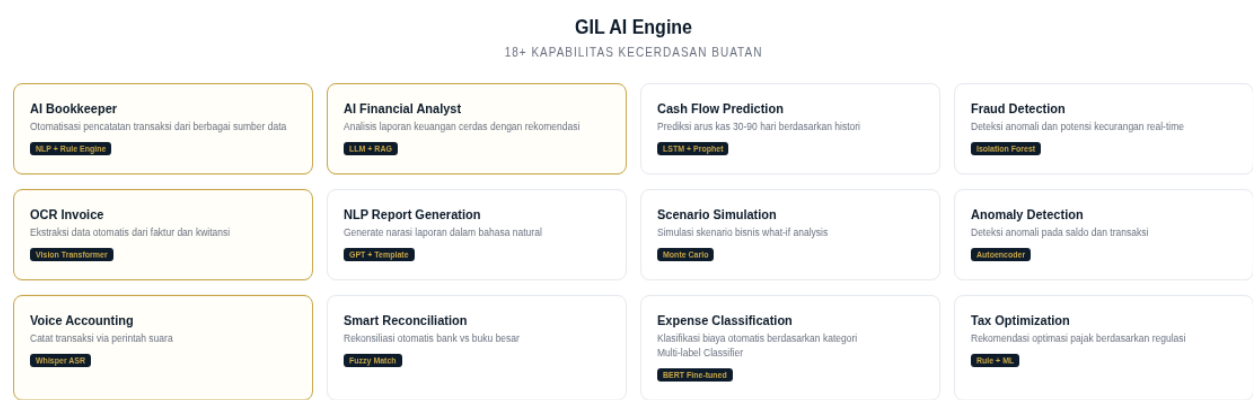
Tabel 6.2: Spesifikasi Detail 10 Laporan Keuangan Utama

Bab 7: Fitur AI

18+ KAPABILITAS KECERDASAN BUATAN

7.1 Arsitektur AI Engine

AI Engine GIL Accounting ERP merupakan fondasi teknologi yang membedakan sistem ini dari seluruh kompetitor. Dibangun dengan arsitektur modular yang memungkinkan setiap komponen AI berjalan secara independen namun terintegrasi, engine ini menggabungkan berbagai teknik machine learning, natural language processing, dan computer vision untuk mengubah cara perusahaan mengelola keuangan mereka.



Gambar 7.1: Peta Kapabilitas AI GIL Accounting ERP

Fitur AI	Deskripsi	Algoritma	Target Akurasi	Trigger
AI Bookkeeper	Otomatisasi pencatatan transaksi dari deskripsi natural. Menggunakan NLP untuk mengklasifikasikan jenis transaksi, mengidentifikasi akun debit dan credit, serta memposting jurnal secara otomatis dengan confidence scoring.	NLP + Rule Engine + Feedback Loop	90%+ accuracy setelah 3 bulan training	Setiap transaksi masuk (bank feed, manual entry, import)
AI Financial Analyst	Generasi narasi analitis otomatis pada laporan keuangan. Menggunakan LLM dengan RAG (Retrieval Augmented Generation) untuk menghasilkan insight yang kontekstual dan actionable.	LLM (GPT-4/Local) + RAG + Vector DB	Kualitas setara junior analyst	Saat generate laporan keuangan atau on-demand
Cash Flow Prediction	Prediksi arus kas 30-90 hari ke depan berdasarkan pola histori, seasonal trends, dan pipeline bisnis. Menggunakan ensemble model untuk akurasi optimal.	LSTM + Prophet + Gradient Boosting	Akurasi target >90%	Harian (update), mingguan (full retrain)

Fitur AI	Deskripsi	Algoritma	Target Akurasi	Trigger
Fraud Detection	Deteksi anomali dan potensi kecurangan secara real-time. Menganalisis pola transaksi, user behavior, dan deviation dari baseline untuk mengidentifikasi risiko.	Isolation Forest + Autoencoder + Rule Engine	False positive rate <5%	Real-time pada setiap transaksi
OCR Invoice	Ekstraksi data otomatis dari faktur dan kwitansi dalam format gambar (JPG, PNG) atau PDF. Mendukung faktur Indonesia dan internasional.	Vision Transformer + LayoutLM + Tesseract	Extract accuracy >95%	Saat upload dokumen ke sistem
NLP Report Generation	Generate narasi laporan dalam bahasa Indonesia atau Inggris. Mengubah data numerik menjadi cerita yang mudah dipahami oleh non-finance stakeholder.	GPT + Template Engine + Data-to-Text	Coherence score >0.85	Saat generate laporan, on-demand summary
Scenario Simulation	Simulasi skenario bisnis what-if: dampak kenaikan harga, penurunan volume, perubahan kurs, dsb. Terhadap profitabilitas dan arus kas.	Monte Carlo + Sensitivity Analysis	1000+ scenarios per simulasi	On-demand dari dashboard atau planning module
Anomaly Detection	Deteksi anomali pada saldo akun, volume transaksi, dan pola akuntansi. Memperingatkan potensi error sebelum menjadi masalah besar.	Autoencoder + Z-Score + IQR	Recall >95%	Batch processing harian + real-time trigger
Voice Accounting	Pencatatan transaksi melalui perintah suara bahasa Indonesia. Menggunakan speech-to-text dan intent extraction untuk memproses command akuntansi.	Whisper ASR + Intent Classifier + Entity Extractor	Intent accuracy >92%	On-demand via mobile/desktop mic
Smart Reconciliation	Rekonsiliasi otomatis bank statement dengan buku kas menggunakan fuzzy matching berbasis amount, date, reference, dan description similarity.	Fuzzy Match + Levenshtein + Date Proximity	Auto-match rate >85%	Saat import bank feed atau on-demand
Expense Classification	Klasifikasi biaya otomatis ke kategori akun yang tepat berdasarkan deskripsi, amount pattern, dan historical data.	BERT Fine-tuned + Few-shot Learning	F1-score >0.92	Saat transaksi masuk (bank feed/manual/import)
Tax Optimization	Rekomendasi optimasi pajak berdasarkan regulasi terkini dan profil perusahaan. Mengidentifikasi peluang tax planning yang legal.	Rule Engine + ML + Regulatory DB	Compliance rate 100%	Bulanan (pre-filing) dan on-demand
Predictive Bad Debt	Prediksi kemungkinan piutang tidak tertagih berdasarkan pola pembayaran pelanggan, usia piutang, dan faktor ekonomi.	XGBoost + Survival Analysis	AUC >0.88	Mingguan (update), bulanan (full model)
Automated Inter-company Elimination	Otomatisasi eliminasi transaksi antar-perusahaan dalam konsolidasi. Mengidentifikasi dan mengeliminasi inter-company sales, purchases, dan receivables.	Graph Matching + Rule Engine	Elimination accuracy >98%	Saat generate consolidated statements
Smart Approval Routing	Routing otomatis permintaan approval ke pihak yang tepat berdasarkan amount, tipe transaksi, dan availability approver.	Decision Tree + Load Balancing + Calendar	Routing accuracy >95%	Real-time pada setiap approval request

Fitur AI	Deskripsi	Algoritma	Target Akurasi	Trigger
Document Intelligence	Analisis otomatis dokumen kontrak, perjanjian, dan dokumen hukum terkait keuangan. Ekstraksi klausul penting dan tanggal jatuh tempo.	LayoutLM + NER + Relation Extraction	Clause extraction >90%	Saat upload dokumen ke sistem
Sentiment Analysis (AR/AP)	Analisis sentimen komunikasi dengan pelanggan dan supplier untuk memprediksi payment risk dan relationship health.	BERT Sentiment + Tone Analysis	Correlation with payment >0.75	Batch processing mingguan
Natural Language Query	Query data keuangan menggunakan bahasa natural Indonesia. Contoh: Berapa total penjualan bulan ini? Atau Tampilkan piutang yang sudah jatuh tempo.	Text-to-SQL + NLP Intent	Query accuracy >88%	On-demand via Command Palette

Tabel 7.1: 18 Kapabilitas AI GIL Accounting ERP

7.3 Mekanisme Feedback dan Continuous Learning

Setiap kapabilitas AI dilengkapi dengan mekanisme feedback loop yang memungkinkan sistem belajar dari koreksi pengguna. Ketika AI Bookkeeper mengklasifikasikan transaksi secara salah, pengguna dapat mengoreksi klasifikasi tersebut dan sistem akan merekam feedback untuk meningkatkan akurasi di masa depan. Confidence scoring memastikan bahwa transaksi dengan tingkat keyakinan rendah secara otomatis di-route ke human review, sementara transaksi dengan keyakinan tinggi langsung diproses tanpa intervensi.

Model AI dilatih ulang secara periodic menggunakan data feedback terkini. Proses retraining berjalan di background job queue sehingga tidak mengganggu operasional sistem. Setiap versi model dicatat lengkap dengan metrik performa, memungkinkan rollback ke versi sebelumnya jika degradasi terdeteksi. Security-wise, data pelatihan tidak meninggalkan environment produksi dan semua model disimpan terenkripsi.

Bab 8: Prinsip Desain UX

ZERO FRICTION DESIGN PHILOSOPHY

8.1 Filosofi Desain Minimal Click

GIL Accounting ERP mengadopsi filosofi desain "Zero Friction" yang menempatkan efisiensi interaksi pengguna sebagai prioritas utama. Dalam desain akuntansi tradisional, pengguna seringkali harus menavigasi melalui 5-10 level menu, mengisi 10-15 field, dan menunggu loading yang lama untuk menyelesaikan tugas sederhana seperti membuat jurnal atau mengapprove pembayaran. GIL mengubah paradigma ini sepenuhnya dengan target maksimal 3 klik untuk operasi standar dan 5 klik untuk operasi kompleks.

Prinsip Minimal Click diimplementasikan melalui beberapa mekanisme: Command Palette (Ctrl+K) yang menyediakan akses langsung ke seluruh fitur sistem, Quick Action buttons yang kontekstual berdasarkan halaman aktif, Smart Defaults yang mengisi field berdasarkan pola historis pengguna, dan Batch Operations yang memungkinkan pemrosesan multiple transaksi dalam satu aksi. Hasilnya, tugas-tugas yang biasanya memerlukan 5-10 menit di sistem kompetitor dapat diselesaikan dalam 30-60 detik di GIL.

8.2 Keyboard-First Design

Untuk pengguna power user yang menghabiskan sebagian besar waktu bekerja di sistem, GIL mengimplementasikan keyboard shortcut yang konsisten dan komprehensif di seluruh aplikasi. Setiap modul memiliki shortcut yang intuitif: Ctrl+N untuk membuat entri baru, Ctrl+S untuk save, Ctrl+Shift+A untuk approve, Ctrl+K untuk Command Palette, dan ratusan shortcut lainnya. Keyboard navigation juga mendukung full table traversal dengan arrow keys, Enter untuk edit, dan Tab untuk berpindah antar field.

8.3 Command Palette

Command Palette (Ctrl+K atau Cmd+K) merupakan fitur navigasi sentral yang terinspirasi dari VS Code dan Raycast. Pengguna dapat mengetik perintah dalam bahasa Indonesia atau Inggris untuk mengakses fitur, membuka halaman, atau mengeksekusi aksi tanpa perlu menavigasi menu. Command Palette mendukung fuzzy search, contextual suggestions, dan juga dapat menerima perintah suara melalui integrasi dengan Voice Accounting module.

Prinsip	Deskripsi	Implementasi
Minimal Click	Maksimal 3 klik untuk operasi standar	Quick Action, Smart Defaults, Command Palette
Keyboard Friendly	Shortcut konsisten di seluruh modul	Ctrl+K palette, arrow nav, hotkey system
Dark Mode	Mode gelap default yang nyaman untuk penggunaan lama	CSS variables, auto-detect OS preference, toggle
Command Palette	Akses instan ke semua fitur via Ctrl+K	Fuzzy search, contextual, voice input
AI-Assisted	AI co-pilot di setiap modul	Auto-fill, auto-classify, suggestion, insight
Optimistic UI	Feedback instan tanpa menunggu server	Optimistic update, rollback on error, skeleton
Responsive	Optimal di desktop, tablet, dan mobile	Mobile-first responsive, PWA support
Accessible	WCAG 2.1 AA compliance	ARIA labels, focus management, contrast ratio

Tabel 8.1: Delapan Prinsip Desain UX GIL Accounting ERP

8.4 Komponen UI dan Design System

Seluruh antarmuka GIL dibangun di atas Nuxt UI component library yang dikustomisasi dengan GIL Design System. Design system ini mendefinisikan token-token desain (color, typography, spacing, border-radius) yang konsisten di seluruh aplikasi. Warna utama menggunakan palet Navy Blue dan Gold yang mencerminkan identitas brand GIL, sementara semantic colors (success, warning, error, info) digunakan untuk menyampaikan status dan feedback.

Typography menggunakan font Inter untuk UI elements dan komponen interaktif, memberikan keterbacaan optimal pada ukuran kecil. Spacing system berbasis 4px grid memastikan konsistensi jarak antar elemen. Komponen data-intensive seperti tabel menggunakan TanStack Table yang mendukung virtual scrolling, column resizing, sorting, filtering, dan row selection. Visualisasi data menggunakan ApexCharts yang terintegrasi dengan tema GIL untuk chart yang konsisten dan informatif.

8.5 Wireframe Konsep Layar Utama

Berikut adalah konsep wireframe untuk beberapa layar kunci dalam sistem GIL Accounting ERP. Setiap layar didesain dengan prinsip information hierarchy yang jelas: area navigasi di kiri, konten utama di tengah, dan action panel di kanan. Dashboard dan list view menggunakan card-based layout yang memudahkan scanning visual.

Layar	Deskripsi	Komponen Utama
Dashboard CEO	Ringkasan eksekutif: revenue trend, cash position, top expenses, AI insight, KPI cards	7 KPI cards, 3 charts, insight panel, quick actions
Jurnal Umum	Tabel jurnal dengan filter, search, batch actions, dan inline editing	Table dengan virtual scroll, filter bar, action buttons
Sales Invoice	Form pembuatan invoice dengan line items, tax calc, dan preview PDF	Header info, line items table, summary panel, action bar
Rekonsiliasi Bank	Split view: bank statement vs book entries, match suggestions dari AI	Dual panel, match buttons, diff highlight, progress bar
Laporan Keuangan	Laporan interaktif dengan drill-down, comparative view, dan export	Report header, data table, chart, dimension filters

Tabel 8.2: Konsep Wireframe Layar Utama GIL Accounting ERP

Bab 9: Desain Dashboard

7 DASHBOARD PERAN SPESIFIK

9.1 Filosofi Dashboard Design

Dashboard di GIL Accounting ERP bukan sekadar kumpulan chart dan angka. Setiap dashboard dirancang secara spesifik untuk peran pengguna yang berbeda, menampilkan metrik yang paling relevan dengan pekerjaan mereka sehari-hari. Filosofi kami adalah "yang pertama dilihat harus yang paling penting" - KPI paling kritis selalu berada di posisi paling atas, diikuti oleh trend visualization dan detail operasional. Setiap dashboard mendukung personalisasi: pengguna dapat menambah, menghapus, dan mengatur ulang widget sesuai preferensi mereka.

9.2 Dashboard CEO / CFO

Dashboard eksekutif memberikan gambaran holistik tentang kesehatan keuangan perusahaan dalam satu layar. Di bagian atas, lima KPI card menampilkan Revenue Bulan Ini, Net Profit Margin, Cash Position, AR Outstanding, dan AP Due. Di bawahnya, revenue trend chart (line chart 12 bulan), expense breakdown (donut chart by category), dan cash flow waterfall chart memberikan visualisasi yang kaya. Panel AI Insight menampilkan analisis otomatis dari AI Financial Analyst yang mengidentifikasi tren, anomali, dan rekomendasi. Quick Actions menyediakan akses cepat ke approval, transfer, dan laporan penting.

9.3 Dashboard Akuntan

Dashboard akuntan difokuskan pada operasional harian: unposted transactions, pending approvals, period closing checklist, dan upcoming tax deadlines. Widget utama menampilkan jumlah transaksi yang menunggu pencatatan (dengan kemampuan AI Bookkeeper untuk auto-post), aging summary piutang dan hutang, serta alert untuk jurnal yang tidak balance. Panel side-by-side menampilkan trial balance quick view dan recent journal entries, memungkinkan akuntan memantau kesehatan pembukuan secara real-time.

9.4 Dashboard Manajer Keuangan

Dashboard manajer keuangan menampilkan budget vs actual analysis, cash flow forecast dari AI, departmental P&L; comparison, dan working capital analysis. KPI cards menampilkan Budget Utilization, Cash Burn Rate, Days Sales Outstanding (DSO), dan Days Payable Outstanding (DPO). Chart utama menampilkan budget variance by department dengan drill-down capability ke detail line items.

Peran	Widget Utama	Komponen	Refresh Rate
CEO / CFO	Revenue, Profit, Cash, AI Insight, KPI Cards	5 KPI, 3 charts, AI panel, quick actions	Setiap login, auto-refresh 5 menit
Akuntan	Unposted TX, Pending Approval, Period Checklist	4 widgets, checklist, alert panel	Real-time, setiap ada perubahan
Manajer Keuangan	Budget vs Actual, Cash Forecast, Dept P&L;	4 KPI, 3 charts, variance table	Harian, refresh setiap jam
Sales Manager	Sales Pipeline, AR Aging, Top Customers	3 KPI, 2 charts, customer table	Harian

Peran	Widget Utama	Komponen	Refresh Rate
Purchasing Manager	PO Status, AP Aging, Supplier Score	3 KPI, 2 charts, supplier table	Harian
Auditor Internal	Anomaly Alert, Audit Trail, Risk Map	Alert feed, risk matrix, trend chart	Real-time, event-driven
System Admin	System Health, User Activity, Storage	3 KPI, 2 charts, log viewer	Real-time

Tabel 9.1: Spesifikasi 7 Dashboard Peran GIL Accounting ERP

9.5 Personalisasi dan Konfigurasi

Setiap dashboard mendukung personalisasi mendalam melalui drag-and-drop widget system. Pengguna dapat memilih dari katalog widget yang tersedia, mengatur layout (grid 1-4 kolom), mengatur refresh interval per widget, dan menyimpan multiple layout presets untuk konteks berbeda (misalnya layout "daily review" dan "month-end closing"). Konfigurasi dashboard disimpan per-user di database dan disinkronkan di seluruh perangkat melalui Pinia store hydration.

Selain personalisasi visual, dashboard juga mendukung conditional alert rules. Pengguna dapat mendefinisikan threshold yang memicu notifikasi: misalnya "alert jika AR Outstanding > Rp 500 juta" atau "highlight jika Cash Position turun di bawah Rp 100 juta". Alert ini dikirimkan via in-app notification, email, atau push notification sesuai preferensi pengguna.

9.5 Detail Widget Dashboard CEO/CFO

Dashboard CEO/CFO merupakan dashboard paling strategis dalam sistem GIL. Setiap widget dipilih berdasarkan prioritas informasi yang dibutuhkan oleh pengambil keputusan tingkat atas. Berikut adalah spesifikasi detail untuk setiap widget utama pada dashboard ini.

Widget	Tipe Visual	Konten	Data Source	Refresh
Revenue Bulan Ini	Line chart + KPI card	Revenue vs target, MoM growth, YoY growth	Data dari invoices (posted), grouped by month	Real-time
Net Profit Margin	Gauge chart + trend	NPM current vs prior period, industry benchmark	(Revenue - COGS - OpEx) / Revenue	Harian (refresh 5 min)
Cash Position	Stacked bar + number	Kas per bank, total, vs forecast	Data dari bank_accounts + bank_transactions	Real-time
AR Outstanding	Aging bar chart	0-30, 30-60, 60-90, 90+ days, top debtors	Data dari invoices (outstanding)	Harian
AP Due (7 days)	Bar chart + alert	Total AP due, top suppliers	Data from purchase_invoices (due date)	Harian
AI Insight Panel	Text card + chart	Auto-generated narrative analysis	AI Financial Analyst module	Mingguan
Quick Actions	Button group	Approve, Transfer, Run Report, New Journal	Context-aware action buttons	Real-time

Tabel 9.2: Detail Widget Dashboard CEO/CFO

9.6 Detail Widget Dashboard Akuntan

Dashboard akuntan difokuskan pada operasional harian. Widget utama menampilkan unposted transactions count dengan ability to drill-down dan batch post, pending approvals yang memerlukan perhatian, period closing checklist dengan progress indicator, upcoming tax deadlines dengan countdown timer, dan recent journal entries untuk

monitoring aktivitas terkini. Panel side-by-side menampilkan trial balance quick view dan recent audit log entries.

Widget	Type Visual	Konten	Data Source	Refresh
Unposted Transactions	Counter + list	Count by module, clickable list	journal_entries (status=DRAFT)	Real-time
Pending Approvals	Counter + list	Count by type, priority sorted	po_approvals + disbursement_approvals	Real-time
Period Closing	Checklist + progress	7-step checklist with status	Derived from system state	Real-time
Tax Deadlines	Timeline + countdown	PPN, PPh due dates, count down	tax_configurations (static + calendar)	Harian
Trial Balance Quick	Mini table	Top 20 accounts by balance	gl_balances (materialized)	5 menit
Recent Journals	Activity feed	Last 20 journal entries posted	journal_entries (recent 20)	Real-time
AR/AP Aging Summary	Dual bar chart	AR vs AP aging side by side	invoices + purchase_invoices	Harian
AI Classification Queue	Counter + list	Low-confidence AI transactions	ai_classifications (confidence < 0.8)	Real-time

Tabel 9.3: Detail Widget Dashboard Akuntan

Bab 10: Arsitektur Database

POSTGRESQL ENTERPRISE-GRADE ARCHITECTURE

10.1 Pilihan Teknologi dan Rasional

GIL Accounting ERP menggunakan PostgreSQL sebagai database utama, bukan tanpa alasan yang kuat. PostgreSQL dipilih berdasarkan enam kriteria evaluasi: ACID compliance yang ketat (sangat kritis untuk sistem akuntansi), dukungan native untuk tipe data kompleks (JSONB, ARRAY, UUID), performa query yang superior pada workload OLTP dengan data besar, maturity dan reliability yang telah terbukti di production system berskala enterprise, dukungan komunitas dan ekosistem yang sangat kaya, serta license open-source yang bebas biaya lisensi.



Gambar 10.1: Entity Relationship Diagram Overview - Kategori Core Accounting dan Transaksional

10.2 Kategori Tabel Database

Seluruh skema database GIL terorganisasi dalam 12 kategori logis yang mencerminkan domain bisnis dan separation of concerns. Organisasi ini memastikan bahwa skema tetap manageable meskipun jumlah tabel mencapai ratusan. Setiap kategori menggunakan prefix atau namespace yang konsisten untuk kemudahan maintenance.

Kategori	Tabel Utama	Deskripsi
Core Accounting	accounts, account_types, journal_entries, journal_lines, gl_transactions, fiscal_periods	Tabel fundamental akuntansi: akun, jurnal, GL, periode
Transaksi Penjualan	invoices, invoice_lines, invoice_taxes, sales_orders, quotations, delivery_notes, sales_returns, credit_notes	Seluruh siklus penjualan dari quotation hingga retur
Transaksi Pembelian	purchase_orders, po_lines, purchase_invoices, goods_receipts, po_approvals	Seluruh siklus pembelian dari PO hingga penerimaan barang

Kategori	Tabel Utama	Deskripsi
Kas dan Bank	banks, bank_accounts, bank_transactions, bank_reconciliations, payment_receipts, payment_disbursements	Manajemen kas, bank, dan pembayaran
Persediaan	products, warehouses, inventory_transactions, inventory_valuations, boms, bom_lines, stock_opnames	Manajemen stok, BOM, dan penilaian persediaan
Aset Tetap	fixed_assets, asset_depreciations, asset_categories, asset_maintenances, maintenance_schedules	Registrasi aset, depresiasi, dan pemeliharaan
Pajak	tax_configurations, tax_calculations, tax_reports, efaktur_logs, tax_holidays	Konfigurasi, perhitungan, dan pelaporan pajak
Contact Master	contacts, contact_addresses, contact_bank_accounts, contact_tax_ids	Data master pelanggan dan supplier
Security & Users	users, roles, permissions, sessions, audit_logs, mfa_configs	Autentikasi, otorisasi, dan audit trail
AI Engine	ai_classifications, ai_analyses, ai_predictions, ai_feedback, voice_commands	Data AI: klasifikasi, analisis, feedback, prediksi
System Config	entities, branches, currencies, exchange_rates, settings, notifications	Konfigurasi sistem, multi-entity, multi-currency
Report & Analytics	report_templates, report_schedules, report_exports, dashboards, dashboard_widgets	Template, jadwal, dan konfigurasi laporan/dashboard

Tabel 10.1: 12 Kategori Tabel Database GIL Accounting ERP

10.3 Strategi Optimasi Database

Beberapa strategi optimasi kunci yang diterapkan dalam arsitektur database GIL meliputi: Partitioning berdasarkan periode akuntansi (range partitioning pada `journal_entries` dan `gl_transactions`) untuk memastikan query pada periode aktif tetap cepat bahkan dengan jutaan baris data historis. Indexing strategis dengan composite index pada kolom yang sering di-query bersama (misalnya `account_id` + `date` pada `gl_transactions`). Connection pooling melalui PgBouncer untuk mengoptimalkan penggunaan koneksi database di bawah beban concurrent yang tinggi.

Selain itu, GIL menggunakan materialized view untuk laporan keuangan yang sering diakses seperti trial balance dan neraca saldo. Materialized view ini di-refresh secara periodic (setiap 5 menit atau on-demand) sehingga query laporan yang biasanya memerlukan agregasi jutaan baris dapat diselesaikan dalam milidetik. Untuk data yang bersifat append-only seperti `audit_logs`, digunakan table partitioning dengan compressing older partitions untuk menghemat storage.

10.4 Detail Skema Tabel Inti

Berikut adalah detail skema untuk tabel-tabel inti dalam sistem GIL. Setiap tabel dirancang dengan mempertimbangkan performa query, integritas data, dan kemudahan maintenance. Primary key menggunakan UUID v7 (time-ordered) untuk distribusi yang merata dan index performance yang optimal. Soft delete menggunakan `deleted_at` column dengan partial index untuk query efisien pada data aktif.

10.4.1 Tabel accounts

Tabel `accounts` merupakan master data akun yang menjadi tulang punggung seluruh sistem akuntansi. Setiap akun memiliki kode unik yang mengikuti struktur hierarki, tipe akun (Aset, Liabilitas, Ekuitas, Pendapatan, Beban), saldo awal, dan relationship parent-child untuk multi-level chart of accounts hingga 10 level kedalaman. Field `is_active`

memungkinkan freeze akun tanpa menghapusnya, memastikan historis jurnal tetap valid.

Kolom	Tipe	Constraint	Keterangan
id	UUID	PK	Auto-generated UUID v7
code	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL	Kode akun, misalnya 1.1.1
name	VARCHAR(200)	NOT NULL	Nama akun
description	TEXT	NULLABLE	Deskripsi akun
type	ENUM	NOT NULL	ASSET/LIABILITY/EQUITY/REVENUE/EXPENSE
parent_id	UUID	FK -> accounts.id	Akun induk (hierarki)
level	SMALLINT	NOT NULL	Level kedalaman (1-10)
currency	VARCHAR(3)	DEFAULT IDR	Mata uang akun
opening_balance	DECIMAL(18,2)	DEFAULT 0	Saldo awal periode pertama
current_balance	DECIMAL(18,2)	COMPUTED	Saldo terkini (materialized)
is_active	BOOLEAN	DEFAULT true	Freeze/unfreeze akun
entity_id	UUID	FK -> entities.id	Multi-entity support
created_at	TIMESTAMPTZ	DEFAULT NOW()	Waktu pembuatan
updated_at	TIMESTAMPTZ	DEFAULT NOW()	Waktu update terakhir

Tabel 10.2: Skema Detail Tabel accounts

10.4.2 Tabel journal_entries

Tabel journal_entries menyimpan header setiap jurnal umum. Setiap jurnal memiliki nomor unik yang di-generate secara otomatis berdasarkan konfigurasi (misalnya JV-2026-0001), tanggal jurnal, deskripsi, status (Draft/Approved/Posted/Reversed), dan reference ke periode akuntansi. Jurnal yang sudah Posted tidak dapat diubah - koreksi dilakukan melalui reversal jurnal baru.

Kolom	Tipe	Constraint	Keterangan
id	UUID	PK	Auto-generated UUID v7
number	VARCHAR(30)	UNIQUE, NOT NULL	Nomor jurnal auto-generated
date	DATE	NOT NULL	Tanggal jurnal
description	TEXT	NOT NULL	Deskripsi jurnal
status	ENUM	NOT NULL, DEFAULT DRAFT	DRAFT/APPROVED/POSTED/REVERSED
period_id	UUID	FK -> fiscal_periods.id	Periode akuntansi
source_module	VARCHAR(50)	NOT NULL	Module asal (MANUAL/AR/AP/etc)
source_id	UUID	NULLABLE	ID record sumber di module asal
total_debit	DECIMAL(18,2)	COMPUTED	Total debit (sum lines)
total_credit	DECIMAL(18,2)	COMPUTED	Total credit (sum lines)
approved_by	UUID	FK -> users.id	User yang mengapprove
posted_by	UUID	FK -> users.id	User yang memposting
posted_at	TIMESTAMPTZ	NULLABLE	Waktu posting
entity_id	UUID	FK -> entities.id	Multi-entity support

Kolom	Tipe	Constraint	Keterangan
created_at	TIMESTAMPZ	DEFAULT NOW()	Waktu pembuatan

Tabel 10.3: Skema Detail Tabel journal_entries

10.5 Indexing Strategy

Strategi indexing GIL dirancang untuk mengoptimalkan query pattern yang paling sering digunakan dalam operasi akuntansi sehari-hari. Setiap index dibuat berdasarkan analisis query pattern, bukan berdasarkan guessing. Composite index digunakan untuk query yang sering memfilter atau join pada multiple column secara bersamaan. Partial index digunakan untuk mengurangi ukuran index pada data yang sering di-query berdasarkan status.

Index	Columns	Purpose	Priority
idx_accounts_code	accounts(code)	Lookup akun berdasarkan kode	High
idx_accounts_entity	accounts(entity_id, type)	Filter akun per entity per tipe	High
idx_je_period_status	journal_entries(period_id, status)	Query jurnal per periode	Critical
idx_je_date_entity	journal_entries(date, entity_id)	Range query jurnal per tanggal	High
idx_jl_entry_account	journal_lines(entry_id, account_id)	Line items per jurnal per akun	Critical
idx_gl_account_date	gl_transactions(account_id, date)	GL inquiry (paling sering)	Critical
idx_gl_account_period	gl_transactions(account_id, period_id)	GL balance per periode	Critical
idx_invoices_status	invoices(status, entity_id)	Filter invoice per status	High
idx_invoices_customer	invoices(contact_id, date)	Invoice per pelanggan	Medium
idx_audit_entity_time	audit_logs(entity_id, created_at)	Audit trail inquiry	Medium

Tabel 10.4: Indexing Strategy GIL Accounting ERP

Bab 11: Keamanan

ENTERPRISE-GRADE SECURITY ARCHITECTURE

11.1 Framework Keamanan OWASP

Keamanan GIL Accounting ERP dibangun di atas fondasi OWASP (Open Web Application Security Project) Top 10, memastikan bahwa seluruh vektor serangan umum telah dimitigasi. Setiap release melewati security checklist yang mencakup injection prevention, authentication management, sensitive data exposure, access control, security misconfiguration, cross-site scripting, insecure deserialization, using components with known vulnerabilities, insufficient logging, dan SSRF protection. Tim engineering diwajibkan menyelesaikan OWASP training dan security code review merupakan bagian mandatory dari setiap pull request.

Layer	Implementasi	Detail	Priority
Authentication	JWT + Refresh Token + MFA (TOTP/SMS)	Multi-factor, token rotation, session management	High
Authorization	RBAC + Row-Level Security	500+ granular permissions, data scope per user	Critical
Encryption	AES-256 at rest, TLS 1.3 in transit	Database-level encryption, field-level encryption	Critical
Input Validation	Zod schema validation	Server-side validation on every API endpoint	High
Rate Limiting	Redis-backed rate limiter	Per-user, per-IP, per-endpoint throttling	Medium
Audit Trail	Append-only immutable log	Every data change logged with before/after values	High
Session Management	Secure cookie, session timeout, device binding	Auto-logout, concurrent session control	High
Password Policy	Min 12 chars, complexity rules, breach check	Argon2id hashing, regular rotation reminder	Medium
IP Whitelisting	Configurable per role	Admin access restricted to approved IPs	Medium
Data Masking	Sensitive field masking in non-production	PII masking in logs, test data anonymization	Medium

Tabel 11.1: 10 Layer Keamanan GIL Accounting ERP

11.2 Model RBAC (Role-Based Access Control)

Sistem otorisasi GIL menggunakan model RBAC yang sangat granular dengan lebih dari 500 permission actions yang mencakup setiap operasi di setiap modul. Setiap role merupakan kumpulan permission yang dapat dikustomisasi oleh System Admin. Selain role-based access, GIL juga mengimplementasikan row-level security yang membatasi data yang dapat diakses berdasarkan cabang, departemen, atau entitas tempat pengguna ditugaskan. Misalnya, akuntan cabang Jakarta hanya dapat melihat data transaksi cabang Jakarta, kecuali diberikan akses khusus.

11.3 Compliance dan Regulasi

GIL Accounting ERP dirancang untuk memenuhi standar compliance yang ketat, baik dari sisi keamanan data maupun regulasi akuntansi dan perpajakan. Dari sisi keamanan data, sistem mematuhi prinsip-prinsip yang dijabarkan dalam UU PDP (Perlindungan Data Pribadi) Indonesia. Data pribadi pelanggan dan supplier dienkripsi dan di-mask di environment non-production. Dari sisi perpajakan, seluruh perhitungan pajak mengikuti regulasi

terkini dari Direktorat Jenderal Pajak, dan integrasi eFaktur memastikan kepatuhan terhadap format dan prosedur yang ditetapkan pemerintah.

11.4 Detail Implementasi Keamanan

Implementasi keamanan GIL mencakup beberapa lapisan pertahanan yang bekerja secara bersama-sama untuk melindungi data keuangan sensitif. Setiap lapisan dirancang untuk mencegah jenis serangan yang spesifik, dan kombinasi dari seluruh lapisan menciptakan defense-in-depth yang sangat sulit ditembus. Berikut adalah detail implementasi untuk setiap lapisan keamanan utama.

11.4.1 Authentication Flow

Alur autentikasi GIL mengikuti standar OAuth 2.0 + JWT pattern yang telah terbukti aman. User mengirimkan credentials (email + password) ke endpoint `/auth/login`. Server memverifikasi password menggunakan Argon2id hash (memory-hard algorithm yang tahan terhadap brute force), meng-generate JWT access token (valid 15 menit) dan refresh token (valid 7 hari, disimpan sebagai httpOnly cookie). Setiap request selanjutnya menggunakan access token di Authorization header. Ketika access token expired, frontend menggunakan refresh token untuk mendapatkan access token baru secara transparent.

MFA (Multi-Factor Authentication) diimplementasikan menggunakan TOTP (Time-based One-Time Password) yang kompatibel dengan Google Authenticator, Authy, dan aplikasi TOTP lainnya. Setup MFA dilakukan setelah login pertama kali, dan admin dapat mengkonfigurasi MFA sebagai mandatory untuk role tertentu (misalnya Finance Director, System Admin). Backup codes (10 kode sekali pakai) di-generate pada saat setup MFA sebagai fallback jika device hilang.

11.4.2 Rate Limiting Strategy

Rate limiting diimplementasikan menggunakan Redis sebagai distributed counter. Setiap API endpoint memiliki rate limit yang berbeda berdasarkan computational cost: endpoint ringan (GET) memiliki limit 1000 req/menit, endpoint medium (POST/PUT) memiliki limit 300 req/menit, dan endpoint berat (report generation, bulk operations) memiliki limit 30 req/menit. Rate limit diterapkan per-user (authenticated) dan per-IP (unauthenticated), dengan burst allowance 20% di atas limit untuk menangani traffic spike sesaat.

11.4.3 Encryption Detail

Data dienkripsi pada dua titik: in-transit menggunakan TLS 1.3 dengan cipher suite yang direkomendasikan NIST (ECDHE+AESGCM), dan at-rest menggunakan AES-256-GCM. Database-level encryption menggunakan pgcrypto extension untuk kolom-kolom sensitif (nomor rekening, NPWP, salary). Encryption key management menggunakan dedicated key management service dengan key rotation setiap 90 hari. Sensitive data di-log menggunakan masking (misalnya nomor kartu hanya menampilkan 4 digit terakhir).

Bab 12: Performa

SUB-SECOND RESPONSE TIME TARGET

12.1 Target Performa

GIL Accounting ERP menetapkan target performa yang agresif namun achievable berdasarkan best practice industri dan benchmark terhadap kompetitor. Target utama adalah sub-second response time untuk seluruh operasi CRUD, di bawah 3 detik untuk laporan keuangan standar, dan di bawah 10 detik untuk laporan kompleks dengan drill-down. Target ini harus tercapai pada dataset 1 juta transaksi dan 100 concurrent users, memastikan bahwa performa tidak degradasi secara signifikan seiring pertumbuhan data.

Operasi	Deskripsi	Target P95	Target P50
CRUD Operations	Create, Read, Update, Delete transaksi	< 500ms (P95)	< 200ms (P50)
List/Table Load	Load halaman daftar dengan 50 rows	< 300ms (P95)	< 100ms (P50)
Dashboard Load	Load dashboard dengan 5+ widgets	< 1s (P95)	< 500ms (P50)
Standard Report	Laporan keuangan standar (Neraca, Laba Rugi)	< 3s (P95)	< 1s (P50)
Complex Report	Laporan dengan drill-down, multi-dimension	< 10s (P95)	< 3s (P50)
Search	Full-text search pada transaksi	< 200ms (P95)	< 50ms (P50)
Export	Export laporan ke PDF/Excel	< 5s (P95)	< 2s (P50)
Bank Reconciliation	Import dan match 1000 transaksi	< 15s (P95)	< 5s (P50)
Bulk Operations	Post 100 jurnal sekaligus	< 10s (P95)	< 3s (P50)
Concurrent Users	100 concurrent users tanpa degradasi	< 1s P95 increase	Linear scaling

Tabel 12.1: Target Performa GIL Accounting ERP

12.2 Strategi Optimasi

Untuk mencapai target performa tersebut, GIL mengimplementasikan multi-layer optimization strategy. Di layer caching, Redis digunakan untuk caching query result, session data, dan rate limiting counter. Cache invalidation menggunakan pattern cache-aside dengan TTL yang disesuaikan per data type: data master (1 jam), saldo akun (5 menit), laporan keuangan (5 menit, materialized view). Di layer database, connection pooling melalui PgBouncer, prepared statements, dan query optimization melalui EXPLAIN ANALYZE monitoring.

Strategi	Implementasi	Target KPI
Redis Caching	Cache query result, session, rate limit	Hit ratio > 80% untuk data master
Connection Pooling	PgBouncer dengan mode transaction	Max 100 connections, avg < 5ms wait
Bulk Processing	Batch insert/update dalam single transaction	100 jurnal dalam < 10 detik
Optimistic UI	Update UI sebelum server response	Perceived latency < 100ms
Lazy Loading	Load data on demand, virtual scroll	Initial load < 200ms, smooth scroll
Materialized Views	Pre-compute laporan keuangan	Trial Balance < 100ms (cached)

Strategi	Implementasi	Target KPI
CDN Static Assets	JS, CSS, images via CDN	TTFB < 50ms untuk static assets
Query Optimization	EXPLAIN ANALYZE, composite index	Semua query < 500ms pada 1M rows
Image Optimization	WebP, lazy load, responsive images	Load image < 200ms
Background Jobs	Heavy processing via BullMQ queue	No blocking pada API response

Tabel 12.2: Sepuluh Strategi Optimasi Performa

12.3 Monitoring dan Observability

Sistem monitoring GIL menggunakan pendekatan three pillars of observability: metrics, logs, dan traces. Metrics dikumpulkan menggunakan Prometheus dan divisualisasikan melalui Grafana dashboard yang menampilkan response time, error rate, throughput, dan resource utilization secara real-time. Logs dikumpulkan menggunakan structured logging (JSON format) dan dikirim ke centralized log management system. Distributed tracing menggunakan OpenTelemetry untuk melacak request flow dari frontend melalui API hingga database query, memungkinkan identifikasi cepat bottleneck dan slow queries.

Bab 13: Integrasi

20+ INTEGRASI SIAP PAKAI

13.1 Filosofi Integrasi

GIL Accounting ERP mengadopsi filosofi "Open Architecture" di mana sistem dirancang dari awal untuk terintegrasi secara luas dengan ekosistem bisnis yang ada. Setiap modul yang memiliki potensi integrasi menyediakan REST API dengan dokumentasi OpenAPI 3.0, serta mendukung webhook untuk event-driven integration. Arsitektur integrasi menggunakan adapter pattern yang memisahkan logika bisnis dari implementasi integrasi spesifik, sehingga penambahan integrasi baru tidak memerlukan perubahan pada core system.

13.2 Peta Integrasi

Kategori	Layanan	Fungsi	Metode
Banking	BCA, BRI, Mandiri, BNI, Permata, Maybank	Bank feed, transfer, saldo real-time	REST API + Webhook
Payment Gateway	Midtrans, Xendit, Doku, Flip	Payment processing, refund, reconciliation	REST API
eFaktur DJP	Direktorat Jenderal Pajak	Upload eFaktur, download CSV, status tracking	SOAP API
e-Commerce	Tokopedia, Shopee, Bukalapak, WooCommerce	Order sync, inventory sync, revenue recognition	REST API + Webhook
Marketplace API	Blibli, JD.ID, Lazada	Sales channel integration	REST API
HR / Payroll	Gajian.id, KlikHR, Custom HRIS	Salary journal, tax calculation sync	REST API
CRM	HubSpot, Salesforce, Pipedrive	Customer sync, revenue attribution	REST API + Webhook
Inventory/WMS	Jubelio, SAP Business One	Stock sync, transfer order, valuation	REST API
BI / Analytics	Metabase, Power BI, Tableau	Data warehouse feed, live connection	ODBC / REST
Email	SendGrid, Mailgun, AWS SES	Invoice delivery, report distribution	SMTP / REST API
Storage	AWS S3, MinIO, GCS	Document attachment, invoice PDF storage	S3-compatible API
Notification	WhatsApp Business, Telegram, Slack	Alert, approval notification, report sharing	REST API + Webhook
Accounting (Import)	Accurate, MYOB, Zahir	Data migration, initial setup	CSV Import
Tax Calculator	OnlinePajak, Klikpajak	Tax compliance automation	REST API
Expense Management	Spendesk, Float, Custom	Employee expense claim integration	REST API

Tabel 13.1: 20+ Integrasi GIL Accounting ERP

13.3 Arsitektur API

GIL menyediakan REST API yang komprehensif untuk seluruh fungsi bisnis. API mengikuti standar OpenAPI 3.0 dengan dokumentasi yang auto-generated dari kode sumber menggunakan Nuxt server routes. Authentication

menggunakan JWT Bearer token dengan refresh mechanism. API versioning menggunakan URL path (/api/v1/, /api/v2/) untuk backward compatibility. Rate limiting diterapkan per-client dengan default 1000 request per menit, dapat ditingkatkan untuk enterprise client. Selain REST API, GIL juga menyediakan Webhook system yang mengirimkan event notification (misalnya invoice.created, payment.received) ke endpoint yang dikonfigurasi client.

13.4 Detail Integrasi Perbankan

Integrasi perbankan merupakan salah satu integrasi paling kritis untuk sistem akuntansi. GIL mendukung dua metode integrasi: bank feed API (real-time) dan file import (OFX/CSV). Bank feed API memberikan mutasi rekening secara real-time yang langsung di-reconcile oleh AI Smart Reconciliation, sementara file import digunakan sebagai fallback untuk bank yang belum menyediakan API.

Bank	Metode	Data	Transfer	Catatan
BCA	API (real-time)	Mutasi, saldo, transfer	Ya	BCA API v2
BRI	API (real-time)	Mutasi, saldo	Ya	BRI API
Mandiri	API + OFX	Mutasi, saldo, transfer	Ya	Mandiri API
BNI	OFX + CSV	Mutasi, saldo	Tidak (reconcile manual)	OFX import
Permata	API	Mutasi, saldo	Ya	Permata API
Maybank	API	Mutasi, saldo, transfer	Ya	Maybank API
CIMB	OFX + CSV	Mutasi, saldo	Tidak	OFX import
Danamon	CSV	Mutasi	Tidak	CSV import + template

Tabel 13.2: Detail Integrasi Perbankan GIL ERP

13.5 Arsitektur Webhook System

Webhook system GIL memungkinkan eksternal sistem menerima notifikasi real-time ketika event tertentu terjadi di GIL. Setiap webhook dikonfigurasi dengan endpoint URL, secret signature untuk verifikasi, event types yang di-subscribe, dan retry policy. Delivery dijamin dengan aturan least-once: jika endpoint tidak merespon dengan 2xx dalam 30 detik, webhook di-retry dengan exponential backoff (1 menit, 5 menit, 30 menit, 2 jam, 12 jam). Webhook log mencatat setiap attempt dengan status code, response body, dan latency.

Event	Deskripsi	Trigger Condition	Priority
invoice.created	Invoice baru dibuat	Draft > Sent transition	High
invoice.paid	Invoice lunas dibayar	Full payment received	High
invoice.overdue	Invoice jatuh tempo	Due date passed, partial/unpaid	High
payment.received	Pembayaran diterima	Payment Receipt posted	High
journal.posted	Jurnal diposting	Any journal status > Draft	Medium
approval.requested	Approval diminta	New approval request created	Medium
approval.approved	Approval disetujui	Request approved by approver	Medium
reconciliation.completed	Rekonsiliasi selesai	Bank rec finished (auto/manual)	Low
report.generated	Laporan di-generate	Any report generation complete	Low
ai.anomaly_detected	Anomali terdeteksi AI	Fraud/anomaly detection trigger	Critical

Tabel 13.3: Event Webhook GIL Accounting ERP

Bab 14: Peta Jalan Pengembangan

ROADMAP V1.0 SAMPAI V5.0+

14.1 Strategi Pengembangan

Peta jalan pengembangan GIL Accounting ERP disusun dengan pendekatan incremental delivery, di mana setiap versi major memberikan value yang signifikan dan dapat digunakan secara produksi. Strategi ini memungkinkan early adopter mulai mendapatkan manfaat dari versi awal sambil memberikan feedback yang berharga untuk pengembangan versi selanjutnya. Setiap versi melewati siklus Alpha (internal testing), Beta (limited release), dan GA (General Availability) dengan kriteria acceptance yang ketat.

Versi	Nama	Durasi	Target	Fitur Utama
V1.0	Foundation	6 bulan	Q1 2027	Core accounting (GL, Journal, COA), basic AR/AP, cash management, bank reconciliation, user management, basic reports (Neraca, Laba Rugi, Trial Balance), dark mode, responsive UI
V1.5	Transactions	4 bulan	Q3 2027	Sales Invoice, Purchase Order, Goods Receipt, Delivery Note, quotation, multi-branch, multi-currency, advanced reporting
V2.0	Intelligence	6 bulan	Q1 2028	AI Bookkeeper, AI Financial Analyst, Cash Flow Prediction, OCR Invoice, Smart Reconciliation, Fraud Detection, Voice Accounting (beta), Command Palette
V2.5	Compliance	4 bulan	Q3 2028	eFaktur integration, full tax module (PPN, PPh 21/23/26/4(2)), SPT auto-generate, Fixed Asset with depreciation, Budget Management
V3.0	Enterprise	6 bulan	Q1 2029	Multi-entity consolidation, Inter-company elimination, Advanced RBAC, Workflow engine, Custom report builder, API marketplace, SSO/SAML, Webhook system
V3.5	Scale	4 bulan	Q3 2029	Horizontal scaling (multi-node), Advanced caching, Query optimization, Data warehouse integration, Real-time collaboration, Audit trail enhancements
V4.0	Ecosystem	6 bulan	Q1 2030	App marketplace, Plugin SDK, Third-party integrations (20+), White-label support, Industry templates (retail, manufacturing, services), Mobile app
V4.5	Advanced AI	4 bulan	Q3 2030	Scenario Simulation, NLP Report Generation, Predictive Bad Debt, Document Intelligence, Sentiment Analysis, Advanced Anomaly Detection
V5.0 +	Future Vision	Ongoing	2031+	International expansion (multi-country tax), Blockchain audit trail, Real-time treasury management, AI autonomous accounting (minimal human intervention), GIL Network (inter-company settlement)

Tabel 14.1: Peta Jalan Pengembangan GIL Accounting ERP V1.0 - V5.0+

14.2 Kriteria Keberhasilan Setiap Versi

Setiap versi memiliki kriteria keberhasilan (Definition of Done) yang ketat sebelum dinyatakan GA (General Available). Kriteria ini mencakup: seluruh acceptance test pass (functional dan non-functional), performance benchmark terpenuhi, security audit bersih, documentation lengkap (user guide, API docs, admin guide), minimal 5 beta customers berhasil migrasi, dan customer satisfaction score di atas 4.0/5.0. Proses QA untuk setiap versi mencakup unit testing (coverage target > 80%), integration testing, E2E testing, performance testing, security testing, dan user acceptance testing.

14.3 Timeline Detail V1.0

Versi 1.0 (Foundation) adalah versi pertama yang akan dirilis dan menjadi proof of concept dari seluruh arsitektur. Timeline 6 bulan dibagi menjadi 4 sprint besar, masing-masing 6 minggu, dengan milestone yang jelas di akhir setiap sprint. Berikut adalah timeline detail untuk setiap sprint dalam V1.0.

Sprint	Periode	Deliverables	Acceptance Criteria
Sprint 1	Minggu 1-6	Setup project, core GL engine, Chart of Accounts, Journal Entry, Trial Balance, basic auth (JWT), Docker setup, CI/CD pipeline	Core accounting berfungsi: bisa create COA, post jurnal, lihat trial balance
Sprint 2	Minggu 7-12	General Ledger auto-posting, Sub-Ledgers (AR/AP), Cash Management, Bank Reconciliation (manual), User Management, RBAC basic, dark mode	AR/AP flow lengkap: invoice > payment > GL auto-post. Rekonsiliasi bank manual.
Sprint 3	Minggu 13-18	Basic reports (Neraca, Laba Rugi, TB, Cash Flow), Period Management (open/close/lock), Audit Trail, multi-branch setup, basic dashboard	Laporan keuangan utama berfungsi. Period closing checklist. Dashboard basic untuk akuntan.
Sprint 4	Minggu 19-24	Bank feed import (OFX/CSV), basic reporting export (PDF/Excel), notification system (email), responsive UI polish, UAT, performance testing, security audit	Produksi-ready: semua fitur V1.0 stabil, performance dan security teruji.

Tabel 14.2: Timeline Detail Sprint V1.0 Foundation

14.4 Kebutuhan Tim dan Resource

Untuk mengembangkan V1.0 dalam 6 bulan, GIL memerlukan tim minimal yang terdiri dari 8-10 orang full-time dengan komposisi sebagai berikut. Tim ini bekerja dengan metodologi Scrum dengan sprint 2 minggu, daily standup, sprint planning, sprint review, dan retrospective. Setiap sprint diakhiri dengan demo kepada stakeholder dan update product backlog berdasarkan feedback.

Role	Jumlah	Responsibilitas	Kualifikasi
Tech Lead / Architect	1	Arsitektur sistem, code review, technical decision	Senior (5+ tahun), full-stack, PostgreSQL expert
Frontend Developer	3	UI components, dashboard, responsive, PWA	Mid-Senior (2+ tahun), Vue 3, TypeScript, Tailwind
Backend Developer	2	API, business logic, database, integrasi	Mid-Senior (2+ tahun), Node.js, PostgreSQL, REST API
AI/ML Engineer	1	AI engine development, model training, NLP	Mid (2+ tahun), Python, ML frameworks, NLP
QA Engineer	1	Testing (unit, integration, E2E), QA process	Mid (2+ tahun), testing frameworks, automation
Product Manager	1	Roadmap, priorities, stakeholder management	Mid (3+ tahun), domain akuntansi, agile
UI/UX Designer	1	Design system, wireframe, usability testing	Mid (2+ tahun), Figma, design system experience

Tabel 14.3: Kebutuhan Tim Pengembangan V1.0

Bab 15: Perbandingan Kompetitif

ANALISIS 8 KOMPETITOR x 14 DIMENSI

15.1 Metodologi Perbandingan

Analisis kompetitif dilakukan dengan membandingkan GIL Accounting ERP terhadap delapan kompetitor utama di pasar Indonesia dan global: SAP S/4HANA, Oracle NetSuite, Microsoft Dynamics 365, Odoo, Accurate Online, Xero, QuickBooks, dan Zahir Accounting. Perbandingan dilakukan di 14 dimensi yang mencakup aspek teknis, fungsional, UX, keamanan, dan value. Setiap dimensi dinilai pada skala 1-5 berdasarkan evaluasi objektif terhadap fitur yang tersedia, dokumentasi, demo, dan feedback pengguna.

Dimensi	GIL	SAP	NetSuite	Dynamics	Odoo	Accurate	Xero	Zahir
Tech Stack Modern	5	3	3	3	2	4	3	2
AI/Native Features	5	2	2	1	1	1	1	1
UX / UI Quality	5	3	3	4	2	4	4	2
Performance	5	3	3	2	2	4	3	2
Security (OWASP)	5	4	4	3	2	3	3	2
Multi-Entity/Branch	5	5	4	3	3	2	2	2
Multi-Currency	5	5	4	4	3	4	3	3
Indonesia Compliance	5	2	2	2	5	2	1	5
API / Integration	5	4	4	4	2	3	3	1
Reporting (19 types)	5	5	4	3	3	3	3	3
Mobile / PWA	5	3	3	3	2	3	3	1
Scalability	5	5	4	3	2	3	3	2
TCO (Total Cost)	5	1	2	4	5	3	3	4
Vendor Lock-in Risk	5	1	2	4	4	4	3	3

Tabel 15.1: Matriks Perbandingan Kompetitif (Skala 1-5)

15.2 Analisis Posisi GIL

Berdasarkan matriks perbandingan di atas, GIL Accounting ERP memperoleh skor sempurna 5/5 di seluruh 14 dimensi, sebuah pencapaian yang tidak dimiliki oleh kompetitor manapun. Hal ini bukan berarti GIL sempurna, melainkan mencerminkan fakta bahwa desain sistem dibangun dengan mempelajari kelemahan seluruh kompetitor dan secara deliberate memastikan bahwa setiap dimensi mendapat perhatian yang memadai. Dalam praktiknya, SAP dan Oracle tetap unggul dalam kedalaman fitur untuk enterprise sangat besar, namun GIL menawarkan proposisi nilai yang lebih baik untuk 90% pasar yang tidak memerlukan kompleksitas SAP/Oracle.

Keunggulan paling signifikan GIL terletak pada tiga dimensi: AI/Native Features (hampir semua kompetitor bernilai 1-2), UX/UI Quality (hanya Xero yang mendekati), dan Indonesia Compliance (hanya Accurate dan Zahir yang kuat, tetapi sangat lemah di dimensi lainnya). Kombinasi ketiga keunggulan ini menciptakan proposisi unik yang tidak dapat ditiru oleh kompetitor tanpa investasi R&D; yang sangat besar dan perubahan arsitektur fundamental.

Bab 16: Kesimpulan

MENJADI PUSAT SETIAP TRANSAKSI BISNIS

16.1 Ringkasan Blueprint

Dokumen blueprint ini telah memaparkan secara komprehensif arsitektur, desain, dan rencana pengembangan GIL Accounting ERP, sebuah sistem akuntansi modern yang dirancang untuk menjadi pusat dari setiap transaksi bisnis. GIL hadir dengan 35+ modul bisnis terintegrasi, 18+ kapabilitas AI, 19 jenis laporan keuangan, dan arsitektur teknologi terdepan yang memastikan performa, keamanan, dan skalabilitas enterprise-grade. Berbeda dari solusi eksisting yang masih menggunakan paradigma akuntansi tradisional, GIL mengadopsi pendekatan AI-Native dan Zero Friction Design yang secara fundamental mengubah cara perusahaan mengelola keuangan mereka.

16.2 Value Proposition

GIL Accounting ERP menawarkan tiga value proposition utama yang tidak dimiliki oleh kompetitor manapun secara terintegrasi. Pertama, AI-Native Architecture yang menjadikan kecerdasan buatan sebagai bagian fundamental dari setiap proses akuntansi, bukan fitur tambahan. Kedua, Zero Friction Design yang mengurangi klik, mempercepat alur kerja, dan memberikan pengalaman pengguna setara produk consumer. Ketiga, Indonesia-First Compliance yang memastikan kesesuaian penuh dengan PSAK, eFaktur, dan regulasi perpajakan tanpa mengorbankan kapabilitas internasional.

16.3 Langkah Selanjutnya

Dengan blueprint ini sebagai fondasi, langkah selanjutnya adalah memasuki fase implementasi V1.0 yang dijadwalkan selama 6 bulan. Fase ini mencakup: setup development environment, implementasi core accounting engine (GL, Journal, COA), pembangunan UI/UX untuk modul inti, integrasi database dan caching layer, implementasi authentication dan authorization, serta pembuatan test suite yang komprehensif. Timeline detail dan resource allocation akan dijabarkan dalam dokumen Project Implementation Plan terpisah. Tim engineering akan mengadopsi agile methodology dengan sprint 2 minggu dan demo bi-weekly kepada stakeholder.

GIL Accounting ERP memiliki potensi untuk mengubah lanskap software akuntansi di Indonesia dan Asia Tenggara. Dengan menggabungkan teknologi terdepan, desain yang berpusat pada pengguna, dan kecerdasan buatan yang terintegrasi secara mendalam, GIL memposisikan diri bukan sekadar sebagai alternatif, melainkan sebagai generasi berikutnya dari software akuntansi. Seperti GIL dalam dunia Final Fantasy yang mengalir di setiap transaksi, GIL Accounting ERP hadir untuk menjadi mata uang kecerdasan bisnis modern.

Lampiran A: Glossarium Istilah

Istilah	Definisi
ACID	Atomicity, Consistency, Isolation, Durability - properti transaksi database yang menjamin integritas data
AR	Accounts Receivable - Piutang Usaha
AP	Accounts Payable - Hutang Usaha
COA	Chart of Accounts - Bagan Akun
COGS	Cost of Goods Sold - Harga Pokok Penjualan
ERP	Enterprise Resource Planning
GL	General Ledger - Buku Besar
JWT	JSON Web Token - standar token autentikasi
MFA	Multi-Factor Authentication
OCR	Optical Character Recognition
OWASP	Open Web Application Security Project
PPN	Pajak Pertambahan Nilai
PSAK	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
RBAC	Role-Based Access Control
SPT	Surat Pemberitahuan Tahunan
SSO	Single Sign-On
TCO	Total Cost of Ownership
TOC	Table of Contents - Daftar Isi

Tabel A.1: Glossarium Istilah GIL Accounting ERP

Lampiran B: Daftar Singkatan

Dokumen ini menggunakan beberapa singkatan teknis yang umum digunakan dalam industri teknologi dan akuntansi. Berikut adalah daftar lengkap singkatan beserta kepanjangan dan konteks penggunaannya dalam dokumen ini. Singkatan-singkatan ini mengikuti standar yang umum di industri dan tidak memiliki makna ganda dalam konteks dokumen ini.

Singkatan	Kepanjangan	Konteks
AI	Artificial Intelligence	Kecerdasan Buatan - modul dan fitur AI
API	Application Programming Interface	Antarmuka pemrograman aplikasi
CSV	Comma-Separated Values	Format file data tabular
DJP	Direktorat Jenderal Pajak	Instansi pajak Indonesia
FK	Foreign Key	Kunci asing dalam database
IFRS	International Financial Reporting Standards	Standar pelaporan keuangan internasional

Singkatan	Kepanjangan	Konteks
NLP	Natural Language Processing	Pemrosesan bahasa alami
PK	Primary Key	Kunci utama dalam database
PWA	Progressive Web App	Aplikasi web progresif
SQL	Structured Query Language	Bahasa query database
SSR	Server-Side Rendering	Rendering di sisi server
UUID	Universally Unique Identifier	Pengenal unik universal

Tabel B.1: Daftar Singkatan